

高等代数

第九章 内积空间

薛艳

数学与统计学院
郑州大学

2026 年 6 月 8 日



郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY

1. 内积空间

2. 正交性

3. 伴随

4. 内积空间的同构 酉变换

5. 自伴随变换

6. 正规变换

7. 奇异值分解

1. 内积空间

1.1. 内积

1.2. 范数

定义 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, 若映射 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 满足: 对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V, \lambda \in \mathbb{F}$, 都有

- (1) $f(\alpha + \gamma, \beta) = f(\alpha, \beta) + f(\gamma, \beta)$;
- (2) $f(\lambda\alpha, \beta) = \lambda f(\alpha, \beta)$;
- (3) 共轭对称性: $f(\beta, \alpha) = \overline{f(\alpha, \beta)}$;
- (4) 正定性: 当 $\alpha \neq 0$ 时, $f(\alpha, \alpha) > 0$,

则称 f 是 V 上的一个**内积**, 并简记 $f(\alpha, \beta)$ 为 (α, β) .

- 定义了内积的实 (复) 线性空间称为**实 (复) 内积空间**;
- 有限维实 (复) 内积空间又称为**欧氏 (酉) 空间**.

注记 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 共轭对称性就是**对称性**. 同一个线性空间, 若定义了不同的内积, 则是不同的内积空间.

定理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 则对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 都有

- (1) $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$;
- (2) $(\alpha, \lambda\beta) = \bar{\lambda}(\alpha, \beta)$;
- (3) $(\mathbf{0}, \alpha) = (\alpha, \mathbf{0}) = 0$;
- (4) $(\alpha, \alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = \mathbf{0}$;
- (5) 若对任意的 $\gamma \in V$, 都有 $(\alpha, \gamma) = (\beta, \gamma)$, 则 $\alpha = \beta$.

证明 (5) 由条件可知, 对任意的 $\gamma \in V$, 都有

$$(\alpha - \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) - (\beta, \gamma) = 0,$$

取 $\gamma = \alpha - \beta$, 则 $(\alpha - \beta, \alpha - \beta) = 0$, 由 (4) 可知, $\alpha - \beta = \mathbf{0}$, 因此 $\alpha = \beta$. □

注记 定理中的前 4 个是内积定义的补充.

- (1) (2) 表明内积对第二变量是**共轭线性的**. 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 内积是正定的对称双线性函数;
- 正定性也会写作: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $\alpha = 0$;
- 当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 共轭是不可缺少的, 否则会与正定性出现矛盾. 例如, 对于 V 中非零向量 α , 有 $(\alpha, \alpha) > 0$, $(i\alpha, i\alpha) > 0$, 若对第二变量也是线性的, 则有

$$(i\alpha, i\alpha) = i^2(\alpha, \alpha) = -(\alpha, \alpha),$$

显然非零实数 (α, α) 与 $-(\alpha, \alpha)$ 不可能都为正;

- (5) 的特殊情况:

设 $\alpha \in V$, 若对任意 $\gamma \in V$, 都有 $(\alpha, \gamma) = 0$, 则 $\alpha = 0$.

这和 (4) 是内积空间中证明某个向量是零向量的基本方法.

Δ 5/158 ▽

例 3 设 V, W 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 为单线性映射, 设 $(\cdot, \cdot)$ 为 W 上的内积, 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 定义

$$f_{\varphi}(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \varphi(\beta)),$$

则 f_{φ} 是 V 上的内积.

证明 由于 φ 是线性映射, 保加法, 保数乘, 易知 f_{φ} 对第一变量是线性的. 共轭对称性由 W 上内积的共轭对称性可得. 对任意的 $\alpha \in V$ 且 $\alpha \neq 0$, 由于 φ 是单射, 故 $\varphi(\alpha) \neq 0$, 从而由 W 上内积的正定性可知,

$$f_{\varphi}(\alpha, \alpha) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) > 0.$$

因此 f_{φ} 是 V 上的内积. □

注记 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 则 V 与 $\mathbb{F}^n$ 同构. 存在 V 到 $\mathbb{F}^n$ 的同构映射 (线性映射, 双射), 从而由 $\mathbb{F}^n$ 上的标准内积可诱导出 V 上的内积.

不妨设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个基, 则

$$\varphi: V \rightarrow \mathbb{F}^n \quad \varphi(a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n) = (a_1, \dots, a_n)^T$$

是同构. 对 V 中任意向量

$$\alpha = a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n, \quad \beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_n\alpha_n,$$

由上例可知

$$f_\varphi(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = \sum_{i=1}^n a_i \overline{b_i}$$

是 V 上的一个内积.

例 4 设 $V = \mathbb{F}^m$, $W = \mathbb{F}^n$, W 中定义了标准内积, 设 $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ 列满秩, 则

$$\varphi: V \rightarrow W \quad \varphi(X) = AX$$

是单线性映射, 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 由上例可知

$$f_{\varphi}(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = (A\alpha)^T \overline{(A\beta)} = \alpha^T (A^T \overline{A}) \overline{\beta}$$

是 V 上的一个内积.

注记 若 $A^T \overline{A} = I_n$, 则上面诱导的内积仍是标准内积.

例 5 (Frobenius 内积) 设 $V = M_n(\mathbb{F})$, 对任意的 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in V$, 定义

$$(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \overline{b_{ij}} = \text{tr}(A \overline{B}^T),$$

这是 V 上的一个内积, 称为 **Frobenius 内积**.

注记 习惯上记 $\overline{B}^T$ 为 B^H .

例 6 设 $V = \mathbb{R}^2$, 对 V 中任意向量 $\alpha = (x_1, x_2)^T, \beta = (y_1, y_2)^T$, 定义

$$(\alpha, \beta) = x_1 y_1 - x_2 y_1 - x_1 y_2 + 3x_2 y_2,$$

可验证这是 V 上的一个内积.

例 7 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 互不相同. 对任意的 $f(x), g(x) \in V$, 定义

$$(f(x), g(x)) = \sum_{i=1}^n f(a_i)g(a_i).$$

求证: 这是 V 上的一个内积.

证明 对任意的 $f(x) \in V$, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $f(x)$ 最多只有 $n-1$ 个互不相同的实数根, 而 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同, 故 $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ 不全为零, 从而

$$(f(x), f(x)) = \sum_{i=1}^n f(a_i)f(a_i) = \sum_{i=1}^n (f(a_i))^2 > 0.$$

其余条件显然成立, 因此是 V 上的一个内积. □

例 8 设 V 是由 $[0, 1]$ 上连续函数全体构成的实线性空间, 对任意的 $f(x), g(x) \in V$, 定义

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx$$

易知这是 V 上的一个内积.

注记 $W = \mathbb{R}[x]$ 是此例中 V 的一个子空间, 对 $f(x), g(x) \in W$, 不妨设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

计算可得

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x) \, dx = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \frac{a_i b_j}{i+j+1}.$$

1. 内积空间

1.1. 内积

1.2. 范数

定义 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 对任意 $\alpha \in V$, 称 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 为 α 的**长度** (或**范数** (norm)), 记作 $\|\alpha\|$, 即

$$\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}.$$

长度为 1 的向量称为**单位向量**.

注记 范数具有如下性质:

- $\|\alpha\| \geq 0$, 且 $\|\alpha\| = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$;
- $\|\lambda\alpha\| = |\lambda|\|\alpha\|$, $\lambda \in \mathbb{F}$; 进而若 α 非零, 则 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 为单位向量, 这称为 α 的**单位化**.

设 $\alpha, \beta \in V$, 称 $\|\alpha - \beta\|$ 为向量 α 与 β 的**距离**, 记作 $d(\alpha, \beta)$, 即

$$d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\| = \sqrt{(\alpha - \beta, \alpha - \beta)}.$$

距离有对称性: $d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha)$.

设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\alpha, \beta \in V$, 不妨设 $(\alpha, \beta) = a + bi$. 由于

$$\|\alpha + \beta\|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) + (\alpha, \beta) + (\beta, \alpha) = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2a,$$

$$\|\alpha - \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 - 2a,$$

故

$$a = \frac{1}{4}(\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2),$$

又 $(\alpha, i\beta) = -i(\alpha, \beta) = -i(a + bi) = b - ai$, 类似可知

$$b = \frac{1}{4}(\|\alpha + i\beta\|^2 + \|\alpha - i\beta\|^2),$$

因此

$$(\alpha, \beta) = \frac{1}{4}\|\alpha + \beta\|^2 - \frac{1}{4}\|\alpha - \beta\|^2 + \frac{i}{4}\|\alpha + i\beta\|^2 - \frac{i}{4}\|\alpha - i\beta\|^2,$$

此式称为**极化恒等式**.

定理 2 (Cauchy-Schwarz) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 则对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|,$$

且等号成立当且仅当 α, β 线性相关.

证明 当 $\alpha = 0$ 时等号成立. 若 $\alpha \neq 0$, 令 $\gamma = \beta - \frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha \in V$, 则 $(\gamma, \alpha) = 0$, 且

$$0 \leq (\gamma, \gamma) = \left(\gamma, \beta - \frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha \right) = (\gamma, \beta) = (\beta, \beta) - \frac{(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}(\alpha, \beta) = \|\beta\|^2 - \frac{|(\alpha, \beta)|^2}{\|\alpha\|^2},$$

故

$$|(\alpha, \beta)|^2 \leq \|\alpha\|^2 \|\beta\|^2,$$

不等式成立. 等号成立当且仅当 $\gamma = 0$, 即 α, β 线性相关. □

当 $\mathbb{F}$ 是实数域时, 还可以如下证明.

证明 当 $\alpha = 0$ 时等号成立. 若 $\alpha \neq 0$, 考虑 $\beta + t\alpha$, $t \in \mathbb{R}$, 由于

$$(\beta + t\alpha, \beta + t\alpha) = t^2(\alpha, \alpha) + 2t(\alpha, \beta) + (\beta, \beta),$$

这是关于 t 的二次多项式, 且对任意 $t \in \mathbb{R}$, 都 ≥ 0 , 故

$$\Delta = 4(\alpha, \beta)^2 - 4(\alpha, \alpha)(\beta, \beta) \leq 0$$

从而

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

显然等号成立当且仅当二次方程有实数解, 即存在 $t \in \mathbb{R}$, 使得 $\beta + t\alpha = 0$, 也就是说 α, β 线性相关. □

注记 在 Cauchy-Schwarz 不等式中代入具体的内积, 就可以得到不同形式的 inequality.

- 设 $V = \mathbb{R}^n$, 取标准内积, 可得 Cauchy 不等式:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2).$$

- 设 V 是由 $[a, b]$ 上连续函数全体构成的实线性空间, 定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x)g(x) dx,$$

则有 Schwarz 不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx.$$

定理 3 (三角不等式) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 则对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$$

证明 不妨设 $(\alpha, \beta) = a + bi$, 由于

$$\|\alpha + \beta\|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + (\alpha, \beta) + (\beta, \alpha) = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2a,$$

又由 Cauchy-Schwarz 不等式知 $a \leq |a| \leq |a + bi| = |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$, 故

$$\|\alpha + \beta\|^2 \leq \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2\|\alpha\| \|\beta\| = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2,$$

因此 $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$. □

引理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta \in V$, 则 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 都正交当且仅当对任意 $\gamma \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, β 与 γ 都正交.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 β 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 都正交, 则对任意的 $\gamma = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m$, 都有

$$(\gamma, \beta) = (\lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m, \beta) = \lambda_1 (\alpha_1, \beta) + \dots + \lambda_m (\alpha_m, \beta) = 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$. □

定理 4 (勾股定理) 设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 两两正交, 则

$$\|\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m\|^2 = \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \dots + \|\alpha_m\|^2.$$

证明 当 $m = 1$ 时, 结论显然成立. 当 $m = 2$ 时, $(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_2, \alpha_1) = 0$, 故

$$\begin{aligned}\|\alpha_1 + \alpha_2\|^2 &= (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_1, \alpha_2) + (\alpha_2, \alpha_1) + (\alpha_2, \alpha_2) \\ &= (\alpha_1, \alpha_1) + (\alpha_2, \alpha_2) = \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2.\end{aligned}$$

假设 $m - 1$ 时结论成立, 下面考虑 m 个向量的情况.

由引理可知, α_1 与 $\alpha_2 + \cdots + \alpha_m$ 正交, 故由归纳假设及已证的结论可知

$$\begin{aligned}\|\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m\|^2 &= \|\alpha_1 + (\alpha_2 + \cdots + \alpha_m)\|^2 \\ &= \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2 + \cdots + \alpha_m\|^2 \\ &= \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \cdots + \|\alpha_m\|^2.\end{aligned}$$



1. 内积空间
2. 正交性
3. 伴随
4. 内积空间的同构 酉变换
5. 自伴随变换
6. 正规变换
7. 奇异值分解

2. 正交性

2.1. 标准正交基

2.2. Gram 矩阵

2.3. 正交补

2.4. 最小二乘解

定义 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, S 是 V 的一个基,

- (1) 若 S 中任意两个不同向量正交, 则称 S 为 V 的一个**正交基**;
- (2) 若 S 是 V 的一个正交基, 且 S 中每个向量都是单位向量, 则称 S 为 V 的一个**标准正交基**.

注记 若 S 是 V 的正交基, 将 S 中每个向量单位化, 得到的新的向量组 T 就是 V 的一个标准正交基.

例 1 设 $V = \mathbb{R}^2$ 二维行向量空间, 标准内积, $a, b \in \mathbb{R}$ 不全为零, 则

$$\alpha_1 = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \quad \alpha_2 = \left(\frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

构成 V 的一个标准正交基. 更一般地, $V = \mathbb{F}^n$ 的标准基就是 $\mathbb{F}^n$ 的一个标准正交基.

定理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 为非零向量, 且两两正交, 若 $\beta \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 则

$$\beta = \sum_{i=1}^m \frac{(\beta, \alpha_i)}{\|\alpha_i\|^2} \alpha_i.$$

证明 不妨设 $\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$, 则对任意的 $1 \leq k \leq m$, 都有

$$(\beta, \alpha_k) = \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i \alpha_i, \alpha_k \right) = \sum_{i=1}^m \lambda_i (\alpha_i, \alpha_k) = \lambda_k (\alpha_k, \alpha_k) = \lambda_k \|\alpha_k\|^2,$$

又 α_k 为非零向量, $\|\alpha_k\|^2 \neq 0$, 因此 $\lambda_k = \frac{(\beta, \alpha_k)}{\|\alpha_k\|^2}$. □

推论 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 为单位向量, 且两两正交, 若 $\beta \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, 则

$$\beta = \sum_{i=1}^m (\beta, \alpha_i) \alpha_i.$$

推论 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, 则 V 的任一两两正交的非零向量组线性无关.

证明 设 S 为 V 中两两正交的非零向量组, 下证 S 线性无关. 对任意正整数 m , S 中任意 m 个不同向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 若存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$, 使得

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = \mathbf{0},$$

则 $\lambda_i = \frac{(\mathbf{0}, \alpha_i)}{\|\alpha_i\|^2} = 0$. 这表明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 因此 S 线性无关. □

定理 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$ 线性无关, 则存在 V 中两两正交的非零向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 使得对任意的 $k = 1, 2, \dots, n$, 都有

$$L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k).$$

证明 取 $\beta_1 = \alpha_1$, 显然 β_1 非零, 且 $L(\alpha_1) = L(\beta_1)$.
假设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 已取好, 令

$$\beta_{m+1} = \alpha_{m+1} - \sum_{i=1}^m \frac{(\alpha_{m+1}, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} \beta_i,$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性无关, 且 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \dots, \beta_m)$, 故 α_{m+1} 不能由 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示, 从而 $\beta_{m+1} \neq 0$.

证明 对任意 $1 \leq j \leq m$, 都有

$$(\beta_{m+1}, \beta_j) = (\alpha_{m+1}, \beta_j) - \sum_{i=1}^m \frac{(\alpha_{m+1}, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} (\beta_i, \beta_j) = (\alpha_{m+1}, \beta_j) - (\alpha_{m+1}, \beta_j) = 0,$$

这表明 β_{m+1} 与 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都正交, 因此 $\beta_1, \dots, \beta_{m+1}$ 为两两正交的非零向量.

由归纳假设 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = L(\beta_1, \dots, \beta_m)$ 可知, $\beta_{m+1} \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1})$; 反过来,

$$\alpha_{m+1} = \beta_{m+1} + \sum_{i=1}^m \frac{(\alpha_{m+1}, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} \beta_i \in L(\beta_1, \dots, \beta_{m+1}),$$

因此 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}) = L(\beta_1, \dots, \beta_{m+1})$. □

定理证明中得到 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的过程称为 **Gram-Schmidt 正交化**.

注记 理论上可以用 Gram-Schmidt 正交化来判断向量组的线性相关性.

若 $\beta_1, \dots, \beta_k$ 非零, $\beta_{k+1} = \mathbf{0}$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 线性无关, $\alpha_1, \dots, \alpha_{k+1}$ 线性相关.

设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, Gram-Schmidt 正交化, 再单位化:

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{\|\beta_1\|^2} \beta_1,$$

.....

$$\beta_n = \alpha_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(\alpha_n, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} \beta_i.$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} 1 & \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{\|\beta_1\|^2} & \cdots & \frac{(\alpha_n, \beta_1)}{\|\beta_1\|^2} \\ & 1 & \cdots & \frac{(\alpha_n, \beta_2)}{\|\beta_2\|^2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \text{diag}(\|\beta_1\|, \dots, \|\beta_n\|).$$

可得标准正交基 $T = \{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$, 从 S 到 T 的过渡矩阵为对角元全大于零的上三角阵.

推论 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, 则 V 一定有标准正交基.

推论 4 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, 则 V 中任意两两正交的单位向量组可扩充为 V 的一个标准正交基.

证明 任取 V 中两两正交的单位向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 线性无关, 可扩充为 V 的一个基

$$S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n\}.$$

对 S 作 Gram-Schmidt 正交化, 再单位化, 即得 V 的标准正交基

$$T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k, \gamma_{k+1}, \dots, \gamma_n\}.$$

注意 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是两两正交的单位向量, 前 k 个向量不会发生改变. □

例 2 设 V 为四维实向量空间，内积为标准内积，

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (3, 3, 1, 1), \alpha_3 = (3, 1, -3, -5), \alpha_4 = (3, -3, -1, -3)$$

是 V 的一个基，用 Gram-Schmidt 正交化方法求 V 的一个标准正交基.

解 取 $\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$ ，计算可得

$$\beta_2 = (1, 1, -1, -1), \beta_3 = (1, -1, 1, -1), \beta_4 = (1, -1, -1, 1).$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 单位化，可得

$$\gamma_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), \gamma_2 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1), \gamma_3 = \frac{1}{2}(1, -1, 1, -1), \gamma_4 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)$$

这就是 V 的一个标准正交基.

例 3 设 $V = \mathbb{R}[x]$, 内积为

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \alpha_3 = x^2$ 是 V 的子空间 $W = \mathbb{R}[x]_3$ 的基, 用 Gram-Schmidt 正交化方法求 W 的一个标准正交基.

解 取 $\beta_1 = \alpha_1 = 1$, 计算可得 $\beta_2 = x, \beta_3 = x^2 - \frac{1}{3}$, 于是 $1, x, x^2 - \frac{1}{3}$ 是 W 的一个正交基. 再单位化, 可得标准正交基

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \gamma_3 = \sqrt{\frac{5}{8}}(3x^2 - 1).$$

注记 对 $\mathbb{R}[x]$ 的标准基 $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ 施行 Gram-Schmidt 正交化, 就可得到 $\mathbb{R}[x]$ 的正交基

$$f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots$$

对每个自然数 n , 称多项式

$$\frac{1}{f_n(1)} f_n(x)$$

为 n 次 Legendre 多项式. 前 3 个 Legendre 多项式是

$$1, x, \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

Legendre 多项式全体也是 $\mathbb{R}[x]$ 的一个正交基.

定理 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个标准正交基,

(1) 对任意 $\gamma \in V$, 都有

$$\gamma = \sum_{i=1}^n (\gamma, \alpha_i) \alpha_i;$$

(2) 设 φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在基 S 下的矩阵 $A = (a_{ij})$, 则 $a_{ij} = (\varphi(\alpha_j), \alpha_i)$.

证明 (2) 由 (1) 可知

$$\varphi(\alpha_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \alpha_i = \sum_{i=1}^n (\varphi(\alpha_j), \alpha_i) \alpha_i,$$

因此 $a_{ij} = (\varphi(\alpha_j), \alpha_i)$. □

例 4 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 互不相等. V 上的内积为

$$(f(x), g(x)) = \sum_{i=1}^n f(a_i)g(a_i).$$

容易验证

$$F_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

是 V 的一个标准正交基. 对任意的 $f(x) \in V$, $(f(x), F_i(x)) = f(a_i)$, 从而有

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(a_i)F_i(x).$$

2. 正交性

2.1. 标准正交基

2.2. Gram 矩阵

2.3. 正交补

2.4. 最小二乘解

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个基. 若 V 中向量 α, β 在基 S 下的坐标分别为 X, Y , 即

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad \beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \cdots + y_n\alpha_n,$$

则

$$(\alpha, \beta) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i (\alpha_i, \alpha_j) \overline{y_j} = X^T G \overline{Y},$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_n) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_n, \alpha_1) & (\alpha_n, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_n, \alpha_n) \end{pmatrix}.$$

定义 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个基, 称矩阵

$$G = ((\alpha_i, \alpha_j))$$

称为 V 上内积在基 S 下的**度量矩阵**, 或向量组 S 的 **Gram 矩阵**.

注记 对 V 的任意向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 可类似定义 Gram 矩阵, 记作 $G(\beta_1, \dots, \beta_m)$.

定义 3 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $A^H = A$, 则称 A 为 **Hermite 矩阵**.

注记

- 由内积的共轭对称性可知, 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 的 Gram 矩阵就是 Hermite 矩阵;
- 实对称阵也是 Hermite 矩阵.

定理 4 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个向量组, 则 S 是 V 的标准正交基当且仅当

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = I_n.$$

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 设 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = I_n$, 则 S 是正交的单位向量组, 故 S 线性无关, 又

$$\dim V = n = |S|,$$

因此 S 是 V 的标准正交基. □

注记 设 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的标准正交基, V 中向量 α, β 在基 S 下的坐标分别为 X, Y , 则

$$(\alpha, \beta) = X^T \overline{Y}.$$

这也恰是 $\mathbb{F}^n$ 中的标准内积.

定理 5 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 和 $T = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 是 V 的两个基, Gram 矩阵分别为 A, B , 若

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P,$$

则 $B = P^T A \overline{P}$.

证明 记 P 的第 j 列为 P_j , 则 β_i, β_j 在基 S 下的坐标分别为 P_i, P_j , 从而

$$(\beta_i, \beta_j) = P_i^T A \overline{P_j}$$

因此 $B = P^T A \overline{P}$. □

注记 当 S, T 只是一般的向量组, 且 T 可由 S 线性表示时, 此结论仍然成立.

推论 5 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个标准正交基, $P \in M_n(\mathbb{F})$, 令

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P,$$

则 $T = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 是 V 的标准正交基的充要条件是 $P^T \overline{P} = I_n$.

证明 由于 S 是 V 的一个标准正交基, 故其 Gram 矩阵 $A = I_n$. 不妨设 T 的 Gram 矩阵为 B , 则

$$B = P^T A \overline{P} = P^T \overline{P}.$$

又 T 是标准正交基当且仅其当 Gram 矩阵为 I_n , 即 $P^T \overline{P} = I_n$. □

注记 显然 $P^T \overline{P} = I_n$ 当且仅当 $P^H P = I_n$.

定义 4 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

- (1) 若 $A^H A = A A^H = I_n$, 则称 A 为酉矩阵;
- (2) 若 $A^T A = A A^T = I_n$, 则称 A 为正交矩阵.

注记 实正交矩阵也是酉矩阵, 通常更习惯于称为实正交矩阵. 关于酉矩阵,

- 单位阵是酉矩阵, λI_n 是酉矩阵当且仅当 $|\lambda| = 1$;
- 酉矩阵的逆仍是酉矩阵, 酉矩阵的乘积仍是酉矩阵;
- 酉空间的标准正交基之间的过渡矩阵是酉矩阵;
- n 维酉空间的标准正交基全体与 n 阶酉矩阵全体一一对应.

2. 正交性

2.1. 标准正交基

2.2. Gram 矩阵

2.3. 正交补

2.4. 最小二乘解

定义 5 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, S, S_1, S_2 是 V 的非空子集, $\alpha \in V$,

- (1) 若对任意 $\beta \in S$, 都有 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 与 S **正交**;
- (2) 若对任意 $\alpha_1 \in S_1, \alpha_2 \in S_2$, 都有 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$, 则称 S_1 与 S_2 **正交**.

定理 6 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $V_1, \dots, V_k$ 是 V 的子空间, 若 $V_1, \dots, V_k$ 两两正交, 则 $V_1 + \dots + V_k$ 是直和.

证明 若 $0 = \alpha_1 + \dots + \alpha_k$, $\alpha_i \in V_i$, 由于 $V_1, \dots, V_k$ 两两正交, 故 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 两两正交, 从而

$$0 = (0, \alpha_i) = (\alpha_1, \alpha_i) + \dots + (\alpha_k, \alpha_i) = (\alpha_i, \alpha_i),$$

于是 $\alpha_i = 0$, 零向量的分解式唯一, 因此 $V_1 + \dots + V_k$ 是直和. □

$$\{\alpha \in V \mid \text{对任意 } \beta \in S, \text{ 都有 } (\alpha, \beta) = 0\}$$

根据定义, S 与 $S^\perp$ 正交, $V^\perp = \{\mathbf{0}\}$, $\{\mathbf{0}\}^\perp = V$.

对 V 的任意非空子集 S , $S^\perp$ 一定是 V 的子空间.

$\mathbf{0} \in S^\perp$, 若 $\alpha_1, \alpha_2 \in S^\perp$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 则对任意 $\beta \in S$, 都有

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = (\alpha_1, \beta) + (\alpha_2, \beta) = 0, \quad (\lambda \alpha_1, \beta) = \lambda(\alpha_1, \beta) = 0,$$

这表明 $\alpha_1 + \alpha_2 \in S^\perp$, $\lambda\alpha_1 \in S^\perp$.

例 5 设 $V = \mathbb{R}^3$, $S = \{(0, 0, 1)^T\}$, 则在几何上来看 $S^\perp$ 恰为 xOy 平面.

例 6 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, W 是 V 的子空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 W 的一个标准正交基, 扩充为 V 的标准正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$, 则

$$W^\perp = L(\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n).$$

证明 对任意 $\gamma \in V$, 不妨设 $\gamma = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_r\alpha_r + \lambda_{r+1}\alpha_{r+1} + \dots + \lambda_n\alpha_n$, 由于 S 是标准正交基, 故 $\lambda_k = (\gamma, \alpha_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$. 于是

$$\begin{aligned}\gamma \in W^\perp &\iff \gamma \text{ 与 } W \text{ 正交} \iff \gamma \text{ 与 } \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ 都正交} \\ &\iff (\gamma, \alpha_1) = \dots = (\gamma, \alpha_r) = 0 \iff \lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0 \\ &\iff \gamma = \lambda_{r+1}\alpha_{r+1} + \dots + \lambda_n\alpha_n \iff \gamma \in L(\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n).\end{aligned}$$

因此 $W^\perp = L(\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n)$. □

例 7 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, W, U 是 V 的子空间, 若

- (1) U 与 W 正交;
 - (2) U 是 W 的补空间, 即 $V = W \oplus U$,
- 则 $U = W^\perp$.

证明 由于 U 与 W 正交, 故 $U \subset W^\perp$, 又 $V = W \oplus U$, 故

$$\dim U = \dim V - \dim W = \dim W^\perp,$$

因此 $U = W^\perp$. □

注记 对于 $n \geq 2$ 维内积空间 V 的非平凡子空间 W , 其补空间不唯一, 但正交补是唯一的.

定理 7 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, W 是 V 的有限维子空间, 则

$$V = W \oplus W^\perp.$$

证明 对任意 $\eta \in W \cap W^\perp$, 都有 $(\eta, \eta) = 0$, 故 $\eta = \mathbf{0}$, 从而 $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.
设 $S = \{\beta_1, \dots, \beta_k\}$ 为 W 的一个标准正交基. 对任意 $\alpha \in V$, 令

$$\beta = (\alpha, \beta_1)\beta_1 + \cdots + (\alpha, \beta_k)\beta_k \in W, \quad \gamma = \alpha - \beta.$$

下证 $\gamma \in W^\perp$. 对任意 $1 \leq j \leq k$, 都有

$$(\gamma, \beta_j) = (\alpha - \beta, \beta_j) = (\alpha, \beta_j) - (\beta, \beta_j) = (\alpha, \beta_j) - \sum_{i=1}^k (\alpha, \beta_i)(\beta_i, \beta_j) = 0.$$

这表明 γ 与 S 正交, 从而与 W 正交, $\gamma \in W^\perp$, 得证.

注记 若 W 是无限维, 则结论不成立.

例如, $V = \mathbb{R}[x]$, 对任意 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, 不妨设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + \cdots, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m + \cdots,$$

定义内积为

$$(f(x), g(x)) = a_0b_0 + a_1b_1 + \cdots + a_nb_n + \cdots.$$

考虑 V 的非平凡子空间

$$W = \{f(x) \in V \mid f(1) = 0\}.$$

对任意 $g(x) \in W^\perp$, 若 $g(x) \neq 0$, 设其首项系数为 $b_m \neq 0$, 则对于 $f(x) = x^m - x^{m+1}$, 显然 $f(x) \in W$, 故有

$$0 = (f(x), g(x)) = b_m,$$

矛盾. 因此 $W^\perp = \{0\}$, 此时 $W \oplus W^\perp = W \neq V$.

定理中的向量 β 称为 α 在子空间 W 上的**正交投影**；称线性变换

$$E: V \rightarrow V, \quad \alpha \mapsto \beta,$$

为 V 在 W 上的**正交投影**.

例 8 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, W 是 V 的有限维子空间, 则 $(W^\perp)^\perp = W$.

证明 由于 $W^\perp$ 中的向量都与 W 正交, 故 W 中向量也都与 $W^\perp$ 正交, 从而

$$W \subset (W^\perp)^\perp.$$

对任意 $\alpha \in (W^\perp)^\perp \subset V$, 都存在 $\beta \in W$, $\gamma \in W^\perp$, 使得 $\alpha = \beta + \gamma$, 从而

$$(\gamma, \gamma) = (\alpha - \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) - (\beta, \gamma) = 0 - 0 = 0,$$

由内积的正定性可知 $\gamma = 0$. 于是 $\alpha = \beta \in W$, 因此 $(W^\perp)^\perp = W$. □

推论 6 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, W 是 V 的有限维子空间, $\alpha \in V$, 则 α 在 W 上的正交投影 β 是 W 中与 α 的距离最近的向量, 且是唯一的. 即对任意 $v \in W$, 且 $v \neq \beta$, 都有 $\|\alpha - v\| > \|\alpha - \beta\|$.

证明 由于 β 是 α 在 W 上的正交投影, 故 $\alpha - \beta \in W^\perp$, 从而对任意 $v \in W$, 都有 $\alpha - \beta$ 与 $\beta - v \in W$ 正交. 由勾股定理可得

$$\|\alpha - v\|^2 = \|(\alpha - \beta) + (\beta - v)\|^2 = \|\alpha - \beta\|^2 + \|\beta - v\|^2,$$

又 $v \neq \beta$, 这表明 $\beta - v$ 非零, 于是

$$\|\beta - v\|^2 > 0,$$

因此 $\|\alpha - v\| > \|\alpha - \beta\|$. □

推论 7 (Bessel 不等式) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in V$ 是两两正交的非零向量组, 则对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$\sum_{i=1}^n \frac{|(\alpha, \beta_i)|^2}{\|\beta_i\|^2} \leq \|\alpha\|^2,$$

且等号成立当且仅当 $\alpha = \sum_{i=1}^n \frac{(\alpha, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} \beta_i \in L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$.

证明 令 $W = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$, 则 $S = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n\}$ 是 W 的一个标准正交基. 令

$$\beta = (\alpha, \eta_1)\eta_1 + \cdots + (\alpha, \eta_n)\eta_n = \sum_{i=1}^n \frac{(\alpha, \beta_i)}{\|\beta_i\|^2} \beta_i,$$

证明 则 β 为 α 在子空间 W 上的正交投影, 于是

$$\|\alpha\|^2 = \|\beta + (\alpha - \beta)\|^2 = \|\beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 \geq \|\beta\|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{|\langle \alpha, \beta_i \rangle|^2}{\|\beta_i\|^2},$$

等号成立当且仅当 $\alpha - \beta = \mathbf{0}$, 即 $\alpha = \beta \in W$. □

注记 正交投影的范数 $\leq$ 原向量的范数.

2. 正交性

2.1. 标准正交基

2.2. Gram 矩阵

2.3. 正交补

2.4. 最小二乘解

在实际问题中, 需要研究变量 Y 与其他变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 之间的依赖关系, 经过实际观测和分析, 假定存在线性关系:

$$Y = k_1 X_1 + k_2 X_2 + \cdots + k_n X_n.$$

其中系数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 未知. 为了确定这些系数, 需要多次观测, 测得数据

$$(b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}; a_i), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

如果测得数据绝对精确, 那么只需 $m = n$ 次即可确定出系数; 但实际上, 往往 $m > n$, 于是得到线性方程组

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = a_1, \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = a_2, \\ \dots\dots\dots \\ b_{m1}x_1 + b_{m2}x_2 + \cdots + b_{mn}x_n = a_m, \end{cases}$$

绝大部分情况下, 此方程组无解, 即任意一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 都使得

$$\sum_{i=1}^m (a_i - (b_{i1}k_1 + b_{i2}k_2 + \dots + b_{in}k_n))^2 > 0.$$

使得上式最小的 $x_0 = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$ 称为线性方程组的**最小二乘解**.

系数矩阵记作 $B = (b_{ij})$, 其列依次为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 常数项记作 α , 上面方程组可写作

$$Bx = \alpha.$$

设 $V = \mathbb{R}^m$, 标准内积, 则最小二乘解就是使得 $\|\alpha - Bx\|^2$ 最小的解. 令

$$W = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n),$$

则 $Bx_0 \in W$, 且是 W 中与 α 距离最小的向量.

令 $\beta = Bx_0$, 则 β 就是 α 在子空间 W 上的正交投影, 从而

$$\alpha - \beta \in W^\perp.$$

而这当且仅当 $(\alpha - \beta, \beta_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 即

$$\beta_i^T \beta = \beta_i^T \alpha, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

也就是说 x_0 是线性方程组

$$B^T Bx = B^T \alpha$$

的解.

注记 正交投影总是存在的, 并且一定能够表示成 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的线性组合, 这表明最小二乘解一定存在. 显然, 最小二乘解唯一当且仅当 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关.

例 9 设 x_1, x_2 都是方程组 $Ax = \beta$ 的最小二乘解, 则 $Ax_1 = Ax_2$.

证明 只需证明 $Ax_1 - Ax_2 = 0$, 即 $A(x_1 - x_2) = 0$. 由条件可知, x_1, x_2 都是方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的解, 则

$$A^T A(x_1 - x_2) = A^T \beta - A^T \beta = 0,$$

于是

$$(A(x_1 - x_2), A(x_1 - x_2)) = (x_1 - x_2)^T A^T A(x_1 - x_2) = (x_1 - x_2)^T 0 = 0,$$

由内积的正定性可知, $A(x_1 - x_2) = 0$. □

例 10 设变量 y 是 x 的一次多项式, 观测到三组数据

$$(1, 2), (2, 3), (3, 5),$$

用最小二乘法求出 $y(x)$ 的近似表达式.

解 假设 $y = ax + b$, 代入可得线性方程组

$$\begin{cases} a + b = 2, \\ 2a + b = 3, \\ 3a + b = 5, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

要求的是此方程组的最小二乘解.

解 求解线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} 14a + 6b = 23, \\ 6a + 3b = 10, \end{cases}$$

解得 $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{1}{3}$, 故近似表达式为

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}.$$

1. 内积空间
2. 正交性
- 3. 伴随**
4. 内积空间的同构 酉变换
5. 自伴随变换
6. 正规变换
7. 奇异值分解

3. 伴随

3.1. 线性函数

3.2. 伴随

定理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, f 是 V 上的线性函数, 则存在唯一的 $\beta \in V$, 使得对任意 $\alpha \in V$, 都有 $f(\alpha) = (\alpha, \beta)$.

证明 设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个标准正交基, 令

$$\beta = \overline{f(\alpha_1)}\alpha_1 + \overline{f(\alpha_2)}\alpha_2 + \cdots + \overline{f(\alpha_n)}\alpha_n,$$

定义 $g: V \rightarrow \mathbb{F}$, $g(\alpha) = (\alpha, \beta)$, 则 g 是 V 上的线性函数. 对任意 $1 \leq i \leq n$, 都有

$$g(\alpha_i) = (\alpha_i, \beta) = \left(\alpha_i, \sum_{j=1}^n \overline{f(\alpha_j)}\alpha_j \right) = \sum_{j=1}^n f(\alpha_j)(\alpha_i, \alpha_j) = f(\alpha_i),$$

因此 $g = f$. 再证唯一性. 若存在 $\beta_1, \beta_2 \in V$, 使得 $f(\alpha) = (\alpha, \beta_1) = (\alpha, \beta_2)$, 则由 α 的任意性可知 $\beta_1 = \beta_2$. □

显然 $\beta \in (\text{Ker } f)^\perp$. 由于 f 是 V 上的线性函数, 故 $\text{Im } f$ 是 $\mathbb{F}$ 的子空间, 维数为 0 或 1. 由于

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim V = \dim \text{Ker } f + \dim (\text{Ker } f)^\perp,$$

故 $\dim (\text{Ker } f)^\perp = 0$ 或 1.

若 $\dim (\text{Ker } f)^\perp = 0$, 取 $\beta = \mathbf{0}$; 若 $\dim (\text{Ker } f)^\perp = 1$, 取单位向量 $\gamma \in (\text{Ker } f)^\perp$. 对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \alpha_1 + (\alpha, \gamma)\gamma, \quad \alpha_1 \in \text{Ker } f,$$

从而

$$f(\alpha) = f(\alpha_1) + f((\alpha, \gamma)\gamma) = (\alpha, \gamma)f(\gamma) = (\alpha, \overline{f(\gamma)}\gamma),$$

因此 $\beta = \overline{f(\gamma)}\gamma$.

定理 2 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, V 有限维, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 则存在唯一的线性映射 $\varphi^*: W \rightarrow V$, 使得对任意 $\alpha \in V, \beta \in W$, 都有

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)).$$

证明 对任意 $\beta \in W$, 令 $f: V \rightarrow \mathbb{F}, f(\alpha) = (\varphi(\alpha), \beta)$. 由于 φ 是线性映射, 故对任意 $\alpha_1, \alpha_2 \in V, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) &= (\varphi(\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2), \beta) = (\lambda_1 \varphi(\alpha_1) + \lambda_2 \varphi(\alpha_2), \beta) \\ &= \lambda_1 (\varphi(\alpha_1), \beta) + \lambda_2 (\varphi(\alpha_2), \beta) = \lambda_1 f(\alpha_1) + \lambda_2 f(\alpha_2), \end{aligned}$$

这表明 f 是 V 上的线性函数, 由定理可知存在唯一的 $\beta^* \in V$, 使得对任意 $\alpha \in V$, 都有 $g(\alpha) = (\alpha, \beta^*)$. 定义

$$\varphi^*: W \rightarrow V, \quad \beta \mapsto \beta^*,$$

证明 显然 φ^* 是映射, 且对任意 $\alpha \in V$, $\beta \in W$, 都有 $(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$.

对任意 $\beta_1, \beta_2 \in W$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned}(\alpha, \varphi^*(\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2)) &= (\varphi(\alpha), \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2) = \overline{\lambda_1}(\varphi(\alpha), \beta_1) + \overline{\lambda_2}(\varphi(\alpha), \beta_2) \\&= \overline{\lambda_1}(\alpha, \varphi^*(\beta_1)) + \overline{\lambda_2}(\alpha, \varphi^*(\beta_2)) \\&= (\alpha, \lambda_1\varphi^*(\beta_1)) + (\alpha, \lambda_2\varphi^*(\beta_2)) \\&= (\alpha, \lambda_1\varphi^*(\beta_1) + \lambda_2\varphi^*(\beta_2)),\end{aligned}$$

由 α 的任意性可知

$$\varphi^*(\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2) = \lambda_1\varphi^*(\beta_1) + \lambda_2\varphi^*(\beta_2),$$

因此 φ^* 是线性映射. 若存在线性映射 $\psi: W \rightarrow V$ 也满足 $(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \psi(\beta))$, 则由 α 的任意性可知 $\psi(\beta) = \varphi^*(\beta)$, 又 $\beta \in W$ 是任意的, 故 $\varphi^* = \psi$. $\square$

3. 伴随

3.1. 线性函数

3.2. 伴随

定义 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 若存在线性映射 $\varphi^*: W \rightarrow V$, 使得对任意 $\alpha \in V, \beta \in W$, 都有

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)),$$

则称 φ^* 为 φ 的**伴随**，并称 φ 有伴随.

注记

- 当 V 有限维时, V 到 W 的线性映射一定有伴随, 且唯一;
- 当 V 无限维时, V 到 W 的线性映射不一定有伴随, 但如果有, 一定是唯一的.

定理 3 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的标准正交基, $T = \{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 是 W 的标准正交基, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$, 若 φ 在基 S, T 下的矩阵表示为 A , 则 φ^* 在基 T, S 下的矩阵表示为 $B = A^H$.

证明 不妨设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 则

$$\varphi(\alpha_i) = \sum_{j=1}^m a_{ji} \beta_j, \quad \varphi^*(\beta_j) = \sum_{i=1}^n b_{ij} \alpha_i.$$

由于对任意 $\alpha \in V$, $\beta \in W$, 都有 $(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$, 故

$$b_{ij} = (\varphi^*(\beta_j), \alpha_i) = \overline{(\alpha_i, \varphi^*(\beta_j))} = \overline{(\varphi(\alpha_i), \beta_j)} = \overline{a_{ji}},$$

因此 $B = A^H$. □

推论 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在 V 的标准正交基 S 下的矩阵表示为 A , 则 φ^* 在标准正交基 S 下的矩阵表示为 $B = A^H$.

例 1 设 $V = \mathbb{C}^n$, $W = \mathbb{C}^m$, 标准内积, $A \in M_{n \times m}(\mathbb{C})$, 考虑线性映射

$$\varphi: V \rightarrow W, \quad \alpha \mapsto A\alpha.$$

对任意 $\alpha \in V$, $\beta \in W$,

$$(\varphi(\alpha), \beta) = \beta^H A\alpha = (A^H \beta)^H \alpha = (\alpha, A^H \beta),$$

由伴随的唯一性,

$$\varphi^*: W \rightarrow V, \quad \beta \mapsto A^H \beta.$$

φ 在 V, W 的标准基下的矩阵表示为 A , φ^* 在 W, V 的标准基下的矩阵表示为 A^H .

例 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, W 是 V 的子空间, 且 $V = W \oplus W^\perp$, E 是 V 在 W 上的正交投影, 则 $E^* = E$.

证明 对任意 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$,

$$\alpha_1 = \beta_1 + \gamma_1, \quad \alpha_2 = \beta_2 + \gamma_2,$$

其中 $\beta_1, \beta_2 \in W$, $\gamma_1, \gamma_2 \in W^\perp$. 则 $E(\alpha_1) = \beta_1$, $E(\alpha_2) = \beta_2$, 且

$$\begin{aligned} (E(\alpha_1), \alpha_2) &= (\beta_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2 + \gamma_2) = (\beta_1, \beta_2) + (\beta_1, \gamma_2) = (\beta_1, \beta_2), \\ (\alpha_1, E(\alpha_2)) &= (\alpha_1, \beta_2) = (\beta_1 + \gamma_1, \beta_2) = (\beta_1, \beta_2) + (\gamma_1, \beta_2) = (\beta_1, \beta_2), \end{aligned}$$

故 $(E(\alpha_1), \alpha_2) = (\alpha_1, E(\alpha_2))$, 由伴随的唯一性可知 $E^* = E$. □

例 3 设 $V = \mathbb{R}^2$, 标准内积,

$$\varphi: V \rightarrow V, \quad (x, y)^T \mapsto (x, 0)^T$$

是 V 到 x 轴上的正交投影, 故 $\varphi^* = \varphi$. 显然 φ 在标准基下的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为 Hermite 矩阵 (实对称阵). 若取

$$S = \{(1, 0)^T, (1, 1)^T\},$$

则 S 也是 V 的基, 但不是标准正交基, φ 在基 S 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 不是 Hermite 矩阵.

注记 φ 与 φ^* 在标准正交基下的矩阵才一定是互为共轭转置的.

例 4 设 $V = M_n(\mathbb{C})$, Frobenius 内积, $M \in V$, 定义

$$\varphi: V \rightarrow V, \quad A \mapsto AM,$$

求 φ^* .

解 对任意 $A, B \in V$, 由于

$$(\varphi(A), B) = (AM, B) = \text{tr}(AMB^H) = \text{tr}(A(BM^H)^H) = (A, BM^H)$$

由伴随的唯一性可知

$$\varphi^*: V \rightarrow V, \quad B \mapsto BM^H.$$

定理 4 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(V, W)$, 若 φ^*, ψ^* 都存在, 则

- (1) $\varphi + \psi$ 的伴随存在, 且 $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$;
- (2) $\lambda\varphi$ 的伴随存在, 且 $(\lambda\varphi)^* = \bar{\lambda}\varphi^*$, $\lambda \in \mathbb{F}$;
- (3) φ^* 的伴随存在, 且 $(\varphi^*)^* = \varphi$;
- (4) 当 $V = W$ 时, $\varphi\psi$ 的伴随存在, 且 $(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^*$.

证明 (4) 对任意 $\alpha \in V, \beta \in W$,

$$((\varphi\psi)(\alpha), \beta) = (\varphi(\psi(\alpha)), \beta) = (\psi(\alpha), \varphi^*(\beta)) = (\alpha, \psi^*(\varphi^*(\beta))).$$

由伴随的唯一性即得. □

注记 若 V, W 有限维, 可用线性映射与矩阵的关系, 及共轭转置的运算法则来证明.

命题 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$, 且 φ^* 存在, 则

$$\text{Ker } \varphi = (\text{Im } \varphi^*)^\perp \quad \text{Ker } \varphi^* = (\text{Im } \varphi)^\perp.$$

证明 对任意 $\beta \in W$, 都有

$$\begin{aligned} \beta \in \text{Ker } \varphi^* &\iff \varphi^*(\beta) = \mathbf{0} \iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\alpha, \varphi^*(\beta)) = 0, \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi(\alpha), \beta) = 0, \iff \beta \in (\text{Im } \varphi)^\perp. \end{aligned}$$

把 φ^* 换成 φ , 即得 $\text{Ker } \varphi = (\text{Im } \varphi^*)^\perp$. □

注记 当 V, W 为有限维内积空间时, 还可得到 $\text{Im } \varphi^* = (\text{Ker } \varphi)^\perp$, $\text{Im } \varphi = (\text{Ker } \varphi^*)^\perp$, 且 φ 是单射当且仅当 φ^* 是满射, φ 是满射当且仅当 φ^* 是单射.

命题 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ^* 存在, 若 W 是 φ -不变子空间, 则 $W^\perp$ 是 φ^* -不变子空间.

证明 对任意 $\alpha \in W^\perp$, $\beta \in W$, 若 W 是 φ -不变子空间, 则 $\varphi(\beta) \in W$, 从而

$$(\varphi^*(\alpha), \beta) = (\alpha, (\varphi^*)^*(\beta)) = (\alpha, \varphi(\beta)) = 0,$$

由 β 的任意性可知, $\varphi^*(\alpha) \in W^\perp$, 因此 $W^\perp$ 是 φ^* -不变子空间. □

注记 当 V 有限维时, 此命题的逆命题也成立.

命题 3 设 V 是域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 的全部特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 φ^* 的全部特征值为 $\overline{\lambda_1}, \dots, \overline{\lambda_n}$.

证明 设 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一个标准正交基, φ 在基 S 下的矩阵表示为 A , 则 φ^* 在基 S 下的矩阵表示为 A^H , 不妨设

$$\begin{aligned} f_\varphi(x) &= \det(xI_n - A) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0, \\ f_{\varphi^*}(x) &= \det(xI_n - A^H) = \det(xI_n - \overline{A}) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots + b_1x + b_0. \end{aligned}$$

由于 a_k, b_k 分别是 $-A, -\overline{A}$ 的所有 $n-k$ 阶主子式的和, 而 $-A$ 与 $-\overline{A}$ 的对应的 $n-k$ 阶主子式又互为共轭, 这表明 $b_k = \overline{a_k}$, 于是 $f_{\varphi^*}(x)$ 是 $f_\varphi(x)$ 的共轭多项式. 因此

$$\text{若 } f_\varphi(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n), \quad \text{则 } f_{\varphi^*}(x) = (x - \overline{\lambda_1}) \cdots (x - \overline{\lambda_n}).$$



1. 内积空间
2. 正交性
3. 伴随
- 4. 内积空间的同构 酉变换**
5. 自伴随变换
6. 正规变换
7. 奇异值分解

4. 内积空间的同构 酉变换

4.1. 内积空间的同构

4.2. 酉变换

4.3. QR 分解

定义 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 若对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = (\alpha, \beta),$$

则称 φ **保内积**; 进而, 若 φ 是双射, 则称 φ 是内积空间 V 到 W 的**同构**, 此时也称内积空间 V 与 W 同构.

注记 保内积的映射一定是线性映射.

定理 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 则以下说法等价:

- (1) φ 保内积;
- (2) φ 保范数, 即对任意 $\alpha \in V$, 都有 $\|\varphi(\alpha)\| = \|\alpha\|$;
- (3) φ 把单位向量映成单位向量, 即对任意 $\alpha \in V$, 若 $\|\alpha\| = 1$, 则 $\|\varphi(\alpha)\| = 1$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 φ 保内积, 则

$$\|\varphi(\alpha)\|^2 = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) = (\alpha, \alpha) = \|\alpha\|^2,$$

故 $\|\varphi(\alpha)\| = \|\alpha\|$.

(2) $\Rightarrow$ (1): 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 由极化恒等式可得

$$\begin{aligned}(\alpha, \beta) &= \frac{1}{4}\|\alpha + \beta\|^2 - \frac{1}{4}\|\alpha - \beta\|^2 + \frac{i}{4}\|\alpha + i\beta\|^2 - \frac{i}{4}\|\alpha - i\beta\|^2, \\(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) &= \frac{1}{4}\|\varphi(\alpha) + \varphi(\beta)\|^2 - \frac{1}{4}\|\varphi(\alpha) - \varphi(\beta)\|^2 \\&\quad + \frac{i}{4}\|\varphi(\alpha) + i\varphi(\beta)\|^2 - \frac{i}{4}\|\varphi(\alpha) - i\varphi(\beta)\|^2,\end{aligned}$$

由于 φ 是线性映射, 故 $\varphi(\alpha \pm \beta) = \varphi(\alpha) \pm \varphi(\beta)$, $\varphi(\alpha \pm i\beta) = \varphi(\alpha) \pm i\varphi(\beta)$,

证明 因此 $(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = (\alpha, \beta)$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然.

(3) $\Rightarrow$ (1): 对任意 $\alpha \in V$,

- 若 $\alpha = 0$, 则 $\varphi(\alpha) = 0$, 显然范数相等;
- 若 $\alpha \neq 0$, 不妨设 $\|\alpha\| = \lambda$, 令 $\beta = \frac{1}{\lambda}\alpha$, 则 β 是单位向量, $\alpha = \lambda\beta$. 由于 φ 保单位向量, 故 $\|\varphi(\beta)\| = 1$, 于是

$$\|\varphi(\alpha)\| = \|\varphi(\lambda\beta)\| = \|\lambda\varphi(\beta)\| = \lambda\|\varphi(\beta)\| = \lambda = \|\alpha\|,$$

因此对任意 $\alpha \in V$, 恒有 $\|\varphi(\alpha)\| = \|\alpha\|$. □

注记 保范数的映射不一定是线性的. 例如, $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (\sqrt{x^2 + y^2}, 0)$ 保范数, 但不是线性的.

命题 1 设 V, W, U 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间,, $\varphi: V \rightarrow W$ 和 $\psi: W \rightarrow U$ 是线性映射,

- (1) 若 φ, ψ 都保内积, 则 $\psi\varphi: V \rightarrow U$ 也保内积;
- (2) 若 φ 可逆, 且保内积, 则 $\varphi^{-1}: W \rightarrow V$ 是内积空间的同构.

证明 (1) 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 由于 φ, ψ 都保内积, 故

$$(\psi\varphi(\alpha), \psi\varphi(\beta)) = (\psi(\varphi(\alpha)), \psi(\varphi(\beta))) = (\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = (\alpha, \beta).$$

(2) 对任意 $\beta_1, \beta_2 \in W$, 存在唯一的 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 使得 $\varphi(\alpha_1) = \beta_1$, $\varphi(\alpha_2) = \beta_2$, 则 $\varphi^{-1}(\beta_1) = \alpha_1$, $\varphi^{-1}(\beta_2) = \alpha_2$. 于是有

$$(\beta_1, \beta_2) = (\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2)) = (\alpha_1, \alpha_2) = (\varphi^{-1}(\beta_1), \varphi^{-1}(\beta_2)).$$

又显然 φ^{-1} 是 W 到 V 的可逆线性映射, 因此 φ^{-1} 是内积空间的同构. □

命题 2 域 $\mathbb{F}$ 上内积空间的同构是一个等价关系.

定理 2 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射, 则以下等价:

- (1) φ 保内积;
- (2) φ 是内积空间的同构;
- (3) φ 把 V 的任一标准正交基映成 W 的标准正交基;
- (4) φ 把 V 的某一标准正交基映成 W 的标准正交基.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 φ 保内积, 则对任意 $\alpha \in \text{Ker } \varphi$, 都有

$$(\alpha, \alpha) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}) = 0,$$

由内积的正定性可知 $\alpha = \mathbf{0}$, 故 φ 是单射. 又 $\dim V = \dim W$, φ 是单射当且仅当

证明 φ 是满射, 因此 φ 是内积空间的同构.

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 φ 是同构, 任取 V 的标准正交基 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 由于 φ 是线性空间的同构, 故 $T = \{\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_n)\}$ 是 W 的基. 又 φ 保内积, 故对任意 $1 \leq i, j \leq n$, 都有 $(\varphi(\alpha_i), \varphi(\alpha_j)) = (\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$, 因此 T 是 W 的标准正交基.

(3) $\Rightarrow$ (4): 显然.

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的标准正交基, 且 $T = \{\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_n)\}$ 是 W 的标准正交基, 则 S, T 的 Gram 矩阵都是单位阵, 即对任意 $1 \leq i, j \leq n$, 都有

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij} = (\varphi(\alpha_i), \varphi(\alpha_j)).$$

对任意 $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$, $\beta = y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n \in V$, 都有

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha) &= x_1\varphi(\alpha_1) + \dots + x_n\varphi(\alpha_n), & \varphi(\beta) &= y_1\varphi(\alpha_1) + \dots + y_n\varphi(\alpha_n), \\ (\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) &= x_1\overline{y_1} + \dots + x_n\overline{y_n} = (\alpha, \beta).\end{aligned}$$



推论 1 域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间 V 和 W 同构当且仅当 $\dim V = \dim W$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”：若内积空间 V 和 W 同构，则 V 和 W 作为线性空间也是同构，从而 $\dim V = \dim W$.

“ $\Leftarrow$ ”：取 V 的标准正交基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ， W 的标准正交基 $T = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ ，令线性映射 $\varphi: V \rightarrow W$ 满足：

$$\varphi(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由定理可知 φ 是内积空间的同构，因此 V 和 W 同构. □

例 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, $W = \mathbb{F}^n$, 标准内积. $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 则线性映射

$$\varphi: V \rightarrow W \quad \alpha = a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n \mapsto (a_1, \dots, a_n)^T$$

是内积空间的同构当且仅当 S 是 V 的标准正交基.

例 2 设 $V = \mathbb{R}^n$, $P \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆. 对任意 $X, Y \in V$, 定义

$$(X, Y)_V = X^T P^T P Y,$$

易知这是内积. $W = \mathbb{R}^n$, 标准内积. 令 $\varphi: V \rightarrow W$, $X \mapsto PX$, 显然 φ 是线性空间的同构, 且

$$(\varphi(X), \varphi(Y))_W = (\varphi(X))^T (\varphi(Y)) = X^T P^T P Y = (X, Y)_V.$$

这表明 φ 保内积, 因此 φ 是内积空间 V 到 W 的同构.

4. 内积空间的同构 酉变换

4.1. 内积空间的同构

4.2. 酉变换

4.3. QR 分解

定义 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 还是内积空间的同构, 则称 φ 为 V 上的酉变换, 也叫酉算子 (unitary operator) .

注记 习惯上, 称实内积空间上的酉变换为正交变换或正交算子, 易知

- 恒等变换 I_V 是酉变换;
- 设 $\lambda \in \mathbb{F}$ 的模为 1, 则数乘变换 λI_V 也是酉变换;
- 酉变换的乘积仍是酉变换; 酉变换的逆仍是酉变换.

保正交关系的线性变换不一定是酉变换: $\varphi = 2I_V$, 保正交关系, 但不是酉变换.

当 V 是有限维内积空间时, φ 是 V 上的线性变换, 则以下说法等价:

- (1) φ 是酉变换;
- (2) φ 保内积;
- (3) φ 把 V 的标准正交基映成标准正交基.

定理 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是酉变换当且仅当 φ 的伴随 φ^* 存在, 且 $\varphi^*\varphi = \varphi\varphi^* = I_V$.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 φ 是酉变换, 则 φ 可逆, 且保内积, 从而对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\varphi(\alpha), (\varphi\varphi^{-1})(\beta)) = (\varphi(\alpha), \varphi(\varphi^{-1}(\beta))) = (\alpha, \varphi^{-1}(\beta)),$$

因此 $\varphi^{-1} = \varphi^*$.

“ $\Leftarrow$ ”: 设 φ^* 存在, 且 $\varphi^*\varphi = \varphi\varphi^* = I_V$, 则 φ 可逆, 对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = (\alpha, \varphi^*(\varphi(\beta))) = (\alpha, \beta),$$

这表明 φ 保内积, 因此 φ 是酉变换. □

注记 若 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, 则 φ 的伴随一定存在, 此时

$$\varphi \text{ 单} \iff \varphi \text{ 满}; \quad \varphi^* \varphi = I_V \iff \varphi \varphi^* = I_V.$$

定理 4 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在 V 的一个标准正交基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 下的矩阵表示为 A , 则

$$\varphi \text{ 是酉变换} \iff A^H A = I_n, \quad \text{即 } A \text{ 是酉矩阵.}$$

证明 由于 V 是有限维, 故 φ^* 存在, 且在标准正交基 S 下的矩阵表示为 A^H . 又线性变换是恒等变换当且仅当在任一基下的矩阵表示是 I_n , 因此

$$\varphi \text{ 是酉变换} \iff \varphi^* \varphi = I_V \iff A^H A = I_n.$$



命题 3 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 下面内积都是标准内积, 则以下说法等价:

- (1) A 是酉 (实正交) 矩阵;
- (2) A 的列构成 n 维复 (实) 列向量空间的标准正交基;
- (3) A 的行构成 n 维复 (实) 行向量空间的标准正交基.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为酉 (实正交) 矩阵, 则 $A^H A = I_n$, 从而对任意 $1 \leq i, j \leq n$,

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \alpha_i^T \overline{\alpha_j} = \alpha_j^H \alpha_i = \delta_{ij},$$

这表明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}^n$ 是两两正交的单位向量, 显然线性无关, 又 $\dim \mathbb{F}^n = n$, 故 A 的列构成 n 维复 (实) 列向量空间的标准正交基.

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 A 的列构成 n 维复 (实) 列向量空间的标准正交基, 则 $A^H A = I_n$, 这表明 A 可逆, 且 $A^{-1} = A^H$, 于是 $AA^H = I_n$, 类似可知 A 的行构成 n 维复 (实) 行

证明 向量空间的标准正交基.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 A 的行构成 n 维复 (实) 行向量空间的标准正交基, 则 $AA^H = I_n$, 从而 $A^H A = I_n$, 因此 A 是酉 (实正交) 矩阵. $\square$

注记 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, $\mathbb{F}^n$ 中取标准内积,

- A 的列是两两正交的单位向量当且仅当 A 的行是两两正交的单位向量;
- A 的列两两正交 $\nLeftrightarrow A$ 的行两两正交. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix},$$

A 的行两两正交, 但 A 的列并不是两两正交.

命题 4 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 若 A 为酉矩阵, 则

- (1) $|\det A| = 1$, 特别若 A 为实对称阵, 则 $\det A = \pm 1$;
- (2) A 的特征值的模为 1.

证明 (1) 由于 $A^H A = I_n$, 同求行列式可得 $\overline{\det A} \det A = 1$.

(2) 设 $V = \mathbb{C}^n$, 标准内积, 令 $\varphi: V \rightarrow V$, $\alpha \mapsto A\alpha$, 则 φ 在 V 的标准基 (也是 V 的标准正交基) 下的矩阵表示为 A . 由于 A 是酉矩阵, 故 φ 是酉变换. 对 A 的任意特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 非零向量 $\eta \in \mathbb{C}^n$ 满足 $A\eta = \lambda\eta$, 即 $\varphi(\eta) = \lambda\eta$, 由于 φ 保范数, 从而有

$$\|\lambda\eta\| = \|\varphi(\eta)\| = \|\lambda\eta\| = |\lambda|\|\eta\|,$$

又 η 非零, 因此 $|\lambda| = 1$. □

定义 3 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 若存在酉矩阵 $P \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $P^H A P = B$, 则称 A 酉相似于 B .

注记 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 也称为正交相似. 由于标准正交基之间的过渡矩阵是酉 (正交) 矩阵, 故 A 酉 (正交) 相似于 B 当且仅当他们是同一个线性变换在不同的标准正交基下的矩阵表示.

由于单位阵是酉 (正交) 矩阵, 酉 (正交) 矩阵的逆、乘积仍是酉 (正交) 矩阵, 故酉 (正交) 相似是一个等价关系:

- (1) n 阶方阵 A 酉 (正交) 相似于 A ;
- (2) 若 A 酉 (正交) 相似于 B , 则 B 酉 (正交) 相似于 A ;
- (3) 若 A 酉 (正交) 相似于 B , B 酉 (正交) 相似于 C , 则 A 酉 (正交) 相似于 C ;

4. 内积空间的同构 酉变换

4.1. 内积空间的同构

4.2. 酉变换

4.3. QR 分解

定理 5 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 则 A 可分解为

$$A = QR,$$

其中 $Q \in M_n(\mathbb{C})$ 为酉矩阵, $R \in M_n(\mathbb{C})$ 为对角元全都大于等于零的上三角阵; 进而, 若 A 可逆, 则此分解唯一.

证明 设 A 的列依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 令 $\beta_1 = \alpha_1$, 若 $\beta_1 = \mathbf{0}$, 取 $\gamma_1 = \mathbf{0}$, 若 $\beta_1 \neq \mathbf{0}$, 取 γ_1 为 β_1 的单位化, 从而 $\beta_1 = \|\beta_1\| \gamma_1$. 假设 $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ 都已取好,

$$\text{令 } \beta_{k+1} = \alpha_{k+1} - \sum_{i=1}^k (\alpha_{k+1}, \gamma_i) \gamma_i, \quad \text{取 } \gamma_{k+1} = \begin{cases} \mathbf{0}, & \beta_{k+1} = \mathbf{0}, \\ \frac{1}{\|\beta_{k+1}\|} \beta_{k+1}, & \beta_{k+1} \neq \mathbf{0}, \end{cases}$$

从而 $\beta_{k+1} = \|\beta_{k+1}\| \gamma_{k+1}$. 显然 $(\gamma_{k+1}, \gamma_j) = 0, j = 1, \dots, k$.

证明 这样我们就归纳地得到了两两正交的 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 其中每个 γ_i 为零向量或者单位向量, 且

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \begin{pmatrix} \|\beta_1\| & (\alpha_2, \gamma_1) & \cdots & (\alpha_n, \gamma_1) \\ & \|\beta_2\| & \cdots & (\alpha_n, \gamma_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \|\beta_n\| \end{pmatrix}$$

右边的上三角阵记作 R , 其对角元全都 ≥ 0 . 取两两正交的单位向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 满足: 对任意 $1 \leq i \leq n$, 若 $\gamma_i \neq 0$, 则 $\eta_i = \gamma_i$. 注意到当 $\gamma_j = 0$ 时, 矩阵 R 的第 j 行全为零, 因此

$$A = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)R.$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则 Q 为酉矩阵, 且 $A = QR$.

证明 设 A 可逆, 且 $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$, 则 R_1, R_2 都可逆, 主对角元都大于零, 且

$$Q_2^H Q_1 = R_2 R_1^{-1} \stackrel{\text{记作}}{=} D.$$

这表明 D 既是对角元全都大于零的上三角阵, 又是酉矩阵, 从而上三角阵 D 的逆为下三角阵 D^H , 于是 D 一定是对角阵, 且对角元的模都是 1. 又 D 的对角元全都大于零, 故 $D = I_n$, 因此 $Q_1 = Q_2$, $R_1 = R_2$. □

注记 对于可逆实矩阵 A , 则 $A^T A$ 正定, 由正定阵的 Cholesky 分解可知存在对角元都大于零的上三角阵 R , 使得

$$A^T A = R^T R,$$

显然 $Q = AR^{-1}$ 为实正交矩阵, 这样就得到了 A 的 QR 分解.

例 3 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解.

解 设 A 的列依次为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 取 $\beta_1 = \alpha_1$, $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T$, 则

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \gamma_1)\gamma_1 = (1, -1, 1)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - (\alpha_3, \gamma_1)\gamma_1 - (\alpha_3, \gamma_2)\gamma_2 = (0, 0, 0)^T, \quad \gamma_3 = (0, 0, 0)^T.$$

从而

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ & \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

解 令 $\eta_1 = \gamma_1$, $\eta_2 = \gamma_2$, 取 η_3 为与 η_1, η_2 正交的单位向量, 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

可取 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T$. 最终可得分解

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ & \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 内积空间
2. 正交性
3. 伴随
4. 内积空间的同构 酉变换
- 5. 自伴随变换**
6. 正规变换
7. 奇异值分解

5. 自伴随变换

5.1. 自伴随变换

5.2. 共轭双线性函数

定义 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ 的伴随存在, 若

$$\varphi^* = \varphi,$$

则称 φ 是**自伴随变换**或**Hermite 变换**; 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 也称自伴随变换为**对称变换**.

注记 恒等变换 I_V 是自伴随变换; 对于实数 λ , 数乘变换 λI_V 也是自伴随变换.

- 自伴随变换的和是自伴随变换, 自伴随变换的实系数多项式是自伴随变换;
- 设 φ 是自伴随变换, 若 φ 可逆, 则 φ^{-1} 也是自伴随变换; 对任意 $\alpha, \beta \in V$,

$$(\varphi^{-1}(\alpha), \beta) = (\varphi^{-1}(\alpha), \varphi\varphi^{-1}(\beta)) = (\varphi\varphi^{-1}(\alpha), \varphi^{-1}(\beta)) = (\alpha, \varphi^{-1}(\beta)).$$

- 自伴随变换的乘积不一定是自伴随变换, 可以证明两个自伴随变换的乘积仍是自伴随变换当且仅当它们乘积可交换.

例 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, W 是 V 的子空间, 且 $V = W \oplus W^\perp$, E 是 V 在 W 上的正交投影, 则 E 是自伴随变换.

命题 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是自伴随变换当且仅当 φ 在 V 的某个标准正交基下的矩阵表示为 Hermite 矩阵.

证明 任取 V 的标准正交基 S , 若 φ 在基 S 下的矩阵表示为 A , 则 φ^* 在基 S 下的矩阵表示为 A^H . 显然有 $\varphi^* = \varphi \iff A = A^H$. □

命题 2 设 V 是复内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 为零变换当且仅当对任意 $\alpha \in V$, $(\varphi(\alpha), \alpha) = 0$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 由条件可知, 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$\begin{aligned} 0 &= (\varphi(\alpha + \beta), \alpha + \beta) = (\varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \alpha + \beta) \\ &= (\varphi(\alpha), \alpha) + (\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha) + (\varphi(\beta), \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha), \\ 0 &= (\varphi(\alpha + i\beta), \alpha + i\beta) = (\varphi(\alpha) + i\varphi(\beta), \alpha + i\beta) = -i(\varphi(\alpha), \beta) + i(\varphi(\beta), \alpha), \end{aligned}$$

故 $(\varphi(\alpha), \beta) = 0$. 由 β 的任意性可知 $\varphi(\alpha) = \mathbf{0}$, 再由 α 的任意性可知 φ 为零变换. $\square$

注记 实内积空间中此结论不成立. 例如, 设 $V = \mathbb{R}^2$, 取标准内积, 线性变换

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y) \mapsto (-y, x)$$

满足条件: 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^2$, $(\varphi(\alpha), \alpha) = 0$, 但 φ 不是零变换.

命题 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的自伴随变换, 则 φ 为零变换当且仅当对任意 $\alpha \in V$, $(\varphi(\alpha), \alpha) = 0$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 结论成立. 下设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$\begin{aligned} 0 &= (\varphi(\alpha + \beta), \alpha + \beta) = (\varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \alpha + \beta) \\ &= (\varphi(\alpha), \alpha) + (\varphi(\beta), \beta) + (\varphi(\beta), \alpha) + (\varphi(\alpha), \beta) \\ &= (\varphi(\beta), \alpha) + (\varphi(\alpha), \beta) \\ &= (\alpha, \varphi(\beta)) + (\varphi(\alpha), \beta) \\ &= (\varphi^*(\alpha), \beta) + (\varphi(\alpha), \beta) \\ &= 2(\varphi(\alpha), \beta), \end{aligned}$$

于是 $(\varphi(\alpha), \beta) = 0$, 由 α, β 的任意性可知 φ 为零变换. □

定理 1 设 V 是复内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ^* 存在, 则 φ 为自伴随变换当且仅当对任意 $\alpha \in V$, $(\varphi(\alpha), \alpha)$ 是实数.

证明 由于 $(\varphi^*(\alpha), \alpha) = (\alpha, \varphi(\alpha)) = \overline{(\varphi(\alpha), \alpha)}$, 故

$$\begin{aligned} \varphi = \varphi^* &\iff \varphi - \varphi^* = \mathbf{0} \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, ((\varphi - \varphi^*)(\alpha), \alpha) = 0 \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi(\alpha), \alpha) = (\varphi^*(\alpha), \alpha) \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi(\alpha), \alpha) = \overline{(\varphi(\alpha), \alpha)} \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi(\alpha), \alpha) \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$



定理 2 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的自伴随变换, 则

- (1) φ 的特征值都是实数;
- (2) φ 的属于不同特征值的特征向量是正交的.

证明 (1) 设 $\lambda \in \mathbb{F}$ 为 φ 的特征值, $\alpha \in V$ 是 φ 的属于 λ 的特征向量, 则

$$\lambda(\alpha, \alpha) = (\lambda\alpha, \alpha) = (\varphi(\alpha), \alpha) = (\alpha, \varphi(\alpha)) = (\alpha, \lambda\alpha) = \bar{\lambda}(\alpha, \alpha),$$

由于 α 是非零向量, 故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 因此 λ 是实数.

(2) 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 且 $\lambda \neq \mu$, 非零向量 $\alpha, \beta \in V$ 满足: $\varphi(\alpha) = \lambda\alpha$, $\varphi(\beta) = \mu\beta$, 则

$$\lambda(\alpha, \beta) = (\lambda\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi(\beta)) = (\alpha, \mu\beta) = \mu(\alpha, \beta),$$

由 (1) 可知, λ, μ 为实数, 又 $\lambda \neq \mu$, 故 $\lambda \neq \mu$, 因此 $(\alpha, \beta) = 0$. □

定理 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 $n \geq 1$ 维内积空间, φ 是 V 上的自伴随变换, 则 φ 的特征多项式 $f_\varphi(x)$ 在域 $\mathbb{F}$ 上可以分解成一次多项式的乘积, 特别, φ 一定有特征向量.

证明 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时结论显然成立. 下面设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. 取 V 的标准正交基 S , 则 φ 在基 S 下的矩阵表示 A 为实对称矩阵, $f_\varphi(x) = f_A(x)$. 令

$$\psi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, \quad \alpha \mapsto A\alpha,$$

其中 $\mathbb{C}^n$ 上的内积为标准内积. 由于 ψ 在标准基下的矩阵表示为 A , 故 ψ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的自伴随变换. 不妨设

$$f_\psi(x) = f_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \cdots (x - \lambda_n),$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ 为 ψ 的全部特征值. 由定理可知 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 全为实数, 因此 $f_\varphi(x) = f_A(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上也可分解成一次多项式的乘积. □

定理 4 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 $n \geq 1$ 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是自伴随变换当且仅当存在 V 的标准正交基 S , 使得 φ 在基 S 下的矩阵表示为实对角阵.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 当 $n = 1$ 时, 结论成立. 假设 $n - 1$ 时结论成立, 下面考虑 n 维的情况. 由定理可知, φ 有特征向量 α , 令 $W = L(\alpha)$, 则 $\dim W^\perp = n - 1$. 由于 W 是 φ -不变子空间, 故 $W^\perp$ 是 $\varphi^* = \varphi$ 的不变子空间. 令 $\psi = \varphi|_{W^\perp}$, 对任意 $\alpha, \beta \in W^\perp$,

$$(\psi(\alpha), \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)) = (\alpha, \varphi(\beta)) = (\alpha, \psi(\beta)),$$

这表明 ψ 是 $W^\perp$ 上的自伴随变换. 由归纳假设, 存在 $W^\perp$ 的标准正交基 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 ψ 在此基下的矩阵表示为实对角阵. 令 $\alpha_1 = \frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$, 由于 $V = W \oplus W^\perp$, 故

$$S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

是 V 的标准正交基, 且 φ 在基 S 下的矩阵表示为实对角阵. □

注记 此标准正交基中的向量都是 φ 的特征向量.

推论 1 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$,

- (1) 若 A 为 Hermite 矩阵, 则存在酉矩阵 P , 使得 $P^H A P$ 为实对角阵;
- (2) 若 A 为实对称矩阵, 则存在实正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为实对角阵.

推论 2 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$,

- (1) 若 A, B 为 Hermite 矩阵, 则 A, B 酉相似当且仅当 A, B 具有相同的特征多项式;
- (2) 若 A, B 为实对称矩阵, 则 A, B 正交相似当且仅当 A, B 具有相同的特征多项式.

注记 也等价于 A, B 的特征值全都相同.

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 求实正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角阵.

解 计算 A 的特征多项式可得 $\det(xI_3 - A) = (x - 2)^2(x - 8)$.

对特征值 8, 解方程组 $(A - 8I_n)x = 0$, 可得 $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$, 取 $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$.

对特征值 2, 解方程组 $(A - 2I_n)x = 0$, 可得 $\eta_2 = (-1, 1, 0)^T$, $\eta_3 = (-1, 0, 1)^T$. 对 η_2, η_3 作 Gram-Schmidt 正交化, 再作单位化, 可得

$$\alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T,$$

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

例 3 设 A 是 3 阶实对称阵, A 的特征值为 $0, 3, 3$. 已知 $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的属于 0 的特征向量, $\eta_2 = (-1, 1, 0)^T$ 是 A 的属于 3 的特征向量, 求 A .

解 设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为实正交矩阵, 使得

$$P^T A P = \text{diag}(0, 3, 3).$$

这表明 α_1 是 A 的属于 0 的特征向量, α_2, α_3 是 A 的属于 3 的特征向量. 由条件可取 α_1, α_2 分别为 η_1, η_2 的单位化. 设 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 由于 α_3 与 α_1, α_2 都正交, 故

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + x_2 = 0, \end{cases}$$

解得基础解系 $(-1, -1, 2)^T$, 从而可取 $\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T$.

解 因此

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

例 4 设 A 是 n 阶实对称阵, 且 $A^3 = I_n$, 证明: $A = I_n$.

证明 由于 A 为实对称阵, 故 A 正交相似于实对角阵. 又 $A^3 = I_n$, 故 A 的特征值全为 1, 从而 A 正交相似于 I_n , 即存在实正交矩阵 P , 使得

$$P^T A P = I_n.$$

因此 $A = P I_n P = I_n$. □

5. 自伴随变换

5.1. 自伴随变换

5.2. 共轭双线性函数

定义 2 设 V 是复线性空间, $f: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ 是 V 上的二元函数, 若对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 都有

$$(1) f(\lambda\alpha + \mu\beta, \gamma) = \lambda f(\alpha, \gamma) + \mu f(\beta, \gamma);$$

$$(2) f(\alpha, \lambda\beta + \mu\gamma) = \bar{\lambda} f(\alpha, \beta) + \bar{\mu} f(\alpha, \gamma),$$

则称 f 是 V 上的**共轭双线性函数**.

注记 共轭双线性函数也称为**一个半线性函数**. 可以证明, 对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$f(\mathbf{0}, \alpha) = f(\alpha, \mathbf{0}) = 0.$$

设 f, g 是 V 上的共轭双线性函数, $\lambda \in \mathbb{C}$, 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 定义

$$(f + g)(\alpha, \beta) = f(\alpha, \beta) + g(\alpha, \beta), \quad (\lambda f)(\alpha, \beta) = \lambda f(\alpha, \beta),$$

$f + g, \lambda f$ 是 V 上的共轭双线性函数, V 上的共轭双线性函数全体构成复线性空间.

定义 3 设 V 是 n 维复线性空间, f 是 V 上的共轭双线性函数, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, 令 $a_{ij} = f(\alpha_j, \alpha_i)$, 称矩阵 $A = (a_{ij})$ 为 f 在基 S 下的**矩阵**.

设 $\alpha, \beta \in V$ 在基 S 下的坐标分别为 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$, 即

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n, \quad \beta = y_1\alpha_1 + \cdots + y_n\alpha_n,$$

则

$$f(\alpha, \beta) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i \overline{y_j} f(\alpha_i, \alpha_j) = Y^H A X.$$

由此式可知, 两个共轭双线性函数相等当且仅当它们在同一个基下的矩阵相等.

反过来, 对任意 n 阶复矩阵 A , $f(\alpha, \beta) = Y^H A X$ 是 V 上的共轭双线性函数, 且 f 在基 S 下的矩阵就是 A .

因此 n 维复线性空间 V 上的共轭双线性函数全体与 n 阶复矩阵全体之间是一一对应的.

命题 4 设 V 是 n 维复线性空间, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 和 $T = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 是 V 的两个基, 从 S 到 T 的过渡矩阵为 P , f 是 V 上的共轭双线性函数, 若 f 在基 S, T 下的矩阵分别是 A, B , 则 $B = P^H A P$.

证明 记 P 的第 j 列为 P_j , $B = (b_{ij})$, 由于 β_j 在基 S 下的坐标为 P_j , 故

$$b_{ij} = f(\beta_j, \beta_i) = P_i^H A P_j,$$

这恰好是矩阵 $P^H A P$ 的 (i, j) 元素, 因此 $B = P^H A P$. □

定义 4 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 若存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $B = P^H A P$, 则称 A **复合同于** B .

复合同是等价关系: 自反性、对称性、传递性; 复合同的矩阵具有相同的秩.

注记 两个复矩阵复合同当且仅当它们是同一个共轭双线性函数在不同基下的矩阵.

定理 5 设 V 是 n 维复内积空间, f 是 V 上的共轭双线性函数, 则存在 V 上的唯一的线性变换 φ , 使得对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有 $f(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \beta)$.

证明 由于对任意固定 $\beta \in V$, $f(\alpha, \beta)$ 是关于 α 的线性函数, 故存在唯一的 $\beta^* \in V$, 使得对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$f(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta^*).$$

令 $\psi: V \rightarrow V$, $\beta \mapsto \beta^*$. 对任意 $\beta, \gamma \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} (\alpha, \psi(\lambda\beta + \mu\gamma)) &= f(\alpha, \lambda\beta + \mu\gamma) = \bar{\lambda}f(\alpha, \beta) + \bar{\mu}f(\alpha, \gamma) \\ &= \bar{\lambda}(\alpha, \psi(\beta)) + \bar{\mu}(\alpha, \psi(\gamma)) = (\alpha, \lambda\psi(\beta) + \mu\psi(\gamma)), \end{aligned}$$

证明 由 α 的任意性可知

$$\psi(\lambda\beta + \mu\gamma) = \lambda\psi(\beta) + \mu\psi(\gamma),$$

即 ψ 是 V 上的线性变换. 令 $\varphi = \psi^*$, 则对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$f(\alpha, \beta) = (\alpha, \psi(\beta)) = (\psi^*(\alpha), \beta) = (\varphi(\alpha), \beta).$$

若还有 σ 也满足条件, 即对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$f(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) = (\sigma(\alpha), \beta),$$

由 β 的任意性可知 $\varphi(\alpha) = \sigma(\alpha)$, 再由 α 的任意性可知 $\varphi = \sigma$. □

定理中所确定的线性变换记作 φ_f . 可证明: 映射 $f \mapsto \varphi_f$ 是线性空间的同构.

若 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的标准正交基, φ_f 在基 S 下的矩阵表示为 $B = (b_{ij})$, 则

$$\varphi_f(\alpha_j) = b_{1j}\alpha_1 + \dots + b_{nj}\alpha_n,$$

从而

$$(f(\alpha_j), \alpha_i) = (\varphi_f(\alpha_j), \alpha_i) = (b_{1j}\alpha_1 + \dots + b_{nj}\alpha_n, \alpha_i) = b_{ij}.$$

这表明 f 在标准正交基 S 下的矩阵与线性变换 φ_f 在 S 下的矩阵表示相同.

定义 5 设 V 是复线性空间, f 是 V 上的共轭双线性函数, 若对任意 $\alpha, \beta \in V$, 都有

$$f(\alpha, \beta) = \overline{f(\beta, \alpha)},$$

则称 f 是 **Hermite 共轭双线性函数**.

命题 5 设 V 是 n 维复线性空间, f 是 V 上的共轭双线性函数, $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基, f 在基 S 下的矩阵为 A , 则 f 是 Hermite 的当且仅当 A 为 Hermite 矩阵.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 记 $A = (a_{ij})$, 若 f 是 Hermite 的, 则

$$a_{ij} = f(\alpha_j, \alpha_i) = \overline{f(\alpha_i, \alpha_j)} = \overline{a_{ji}},$$

故 A 为 Hermite 矩阵.

“ $\Leftarrow$ ”: 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 不妨设在基 S 下的坐标分别为 X, Y , 由于 $A^H = A$, 故

$$f(\alpha, \beta) = Y^H A X = (Y^H A X)^T = X^T A^T \overline{Y} = \overline{X^H A^H Y} = \overline{X^H A Y} = \overline{f(\beta, \alpha)},$$

因此 f 是 Hermite 的. □

定理 6 设 V 是 n 维复线性空间, f 是 V 上的 Hermite 共轭双线性函数, 则存在 V 的基 S , 使得 f 在此基下的矩阵为 $\text{diag}(I_p, -I_q, \mathbf{0})$, 且 p, q 由 f 唯一确定.

证明 任取 V 的基 $T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 由于 f 是 Hermite 的, 故 f 在基 T 下的矩阵 A 为 Hermite 矩阵, 从而存在酉矩阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $P^H A P$ 为实对角阵. 不妨设为

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q}, 0, \dots, 0),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 大于零, $\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q}$ 小于零. 令

$$Q = \text{diag} \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}}, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+q}}}, 1, \dots, 1 \right),$$

则 $Q^H (P^H A P) Q = \text{diag}(I_p, -I_q, \mathbf{0})$.

证明 令 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)PQ$, 由于 PQ 可逆, 故 $S = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ 也是 V 的基, 且 f 在基 S 下的矩阵为 $\text{diag}(I_p, -I_q, \mathbf{0})$.

若还有 V 的基 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$, 使得 f 在此基下的矩阵为 $\text{diag}(I_s, -I_t, \mathbf{0})$, 令

$$V_1 = L(\eta_1, \dots, \eta_p), \quad V_2 = L(\xi_{s+1}, \dots, \xi_n).$$

对任意非零向量 $\eta \in V_1$, $\xi \in V_2$, 都有

$$H(\eta) = f(\eta, \eta) > 0, \quad H(\xi) = f(\xi, \xi) \leq 0,$$

这表明 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$, 从而 $V_1 + V_2$ 为直和,

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = p + n - s \leq n = \dim V,$$

于是 $p \leq s$, 类似可得 $s \leq p$, 因此 $p = s$. 同理可证 $q = t$. □

注记 定理中的 p, q 分别称为 Hermite 共轭双线性函数 f 的**正、负惯性指数**，由证明过程可知这也就是 f 在某个基下的矩阵 A 的正、负特征值的个数.

推论 3 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵，则 A 复合同于 $\text{diag}(I_p, -I_q, 0)$ ，且 p, q 由 A 唯一确定.

推论 4 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵，则 A, B 复合同当且仅当 A, B 具有相同的正、负惯性指数.

定义 6 设 V 是复线性空间， f 是 V 上的 Hermite 共轭双线性函数，称

$$H: V \rightarrow \mathbb{C}, \quad \alpha \mapsto f(\alpha, \alpha)$$

为 V 上的 **Hermite 型函数**.

由于 f 是 Hermite 的, 故对任意 $\alpha \in V$, $H(\alpha)$ 都是实数. 若 V 是 n 维复线性空间, f 在基 S 下的矩阵为 $A = (a_{ij})$, α 在基 S 下的坐标为 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, 则

$$H(\alpha) = X^H A X = \sum a_{ij} x_i \overline{x_j} \in \mathbb{R},$$

通常也称此表达式为复数域上的 n 元 Hermite 型.

定义 7 设 V 是复线性空间, f 是 V 上的 Hermite 共轭双线性函数,

- (1) 若对任意 $\alpha \in V$, 都有 $H(\alpha) = f(\alpha, \alpha) \geq 0$, 则称 f 是半正定的;
- (2) 若对任意非零 $\alpha \in V$, 都有 $H(\alpha) = f(\alpha, \alpha) > 0$, 则称 f 是正定的.

定义 8 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵,

- (1) 若对任意 $X \in \mathbb{C}^n$, 都有 $X^H A X \geq 0$, 则称 A 是半正定的;
- (2) 若对任意非零 $X \in \mathbb{C}^n$, 都有 $X^H A X > 0$, 则称 A 是正定的.

定理 7 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵, 则以下说法等价:

- (1) A 正定;
- (2) A 的正惯性指数等于 n ;
- (3) A 复合同于单位阵 I_n ;
- (4) 可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $A = P^H P$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 反证法. 设 $Q \in M_n(\mathbb{C})$ 可逆, 使得 $Q^H A Q = \text{diag}(I_p, -I_q, 0)$, 若 $p < n$, 令 $X = Q \varepsilon_n \in \mathbb{C}^n$, 由于 Q 可逆, 故 $X \neq 0$, 但

$$X^H A X = \varepsilon_n^H (Q^H A Q) \varepsilon_n = 0,$$

这与 A 正定矛盾.

证明 (2) $\Rightarrow$ (3) 和 (3) $\Rightarrow$ (4): 显然.

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $A = P^H P$, 其中 P 可逆. 对任意非零向量 $X \in \mathbb{C}^n$, 则 PX 非零, 不妨设为 $(y_1, \dots, y_n)^T$, 从而

$$X^H A X = X^H P^H P X = (PX)^H (PX) = y_1 \overline{y_1} + \dots + y_n \overline{y_n} > 0.$$



推论 5 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为正定的 Hermite 矩阵, 则 $\det A > 0$.

定理 8 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵, 则 A 正定 $\iff A$ 的顺序主子式全都大于零.

定理 9 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 为 Hermite 矩阵, 则 A 正定当且仅当 A 的特征值全都大于零.

1. 内积空间
2. 正交性
3. 伴随
4. 内积空间的同构 酉变换
5. 自伴随变换
- 6. 正规变换**
7. 奇异值分解

6. 正规变换

6.1. 正规变换

6.2. 谱分解

定义 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 的伴随存在, 且

$$\varphi^* \varphi = \varphi \varphi^*,$$

则称 φ 是正规变换.

注记 酉变换和自伴随变换都是正规变换; 正规变换的伴随是正规变换.

- 设 φ 是正规变换, 若 φ 可逆, 且 φ^{-1} 的伴随存在, 则 φ^{-1} 也是正规变换;
- 设 φ 是正规变换, 则对任意的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $f(\varphi)$ 也是正规变换. 不妨设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{F}[x],$$

则 $f(\varphi) = a_n \varphi^n + \cdots + a_1 \varphi + a_0 I_V$, $(f(\varphi))^* = \overline{a_n} (\varphi^*)^n + \cdots + \overline{a_1} \varphi^* + \overline{a_0} I_V$, 由于 φ^* 与 φ 可换, 故 φ^* 与 $f(\varphi)$ 可换, 因此 $f(\varphi)$ 与 φ^* 的多项式 $(f(\varphi))^*$ 可换.

命题 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 在 V 的标准正交基 S 下的矩阵表示为 A , 则 φ 是正规变换当且仅当 $A^H A = A A^H$.

定义 2 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $A^H A = A A^H$, 则称 A 是正规矩阵.

注记 酉矩阵、实正交阵、Hermite 矩阵、实对称阵都是正规矩阵.

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, 易知 A 是 Hermite 矩阵, B 是酉矩阵, 故 A, B 都是正规矩阵, 但是 $A + B$, AB 都不是正规矩阵.

$$(A + B)(A + B)^H = \begin{pmatrix} 5 & 2i \\ -2i & 1 \end{pmatrix}, \quad (A + B)^H(A + B) = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 5 \end{pmatrix}.$$

定理 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ^* 存在, 则

$$\varphi \text{ 是正规变换} \iff \text{对任意 } \alpha \in V, \|\varphi(\alpha)\| = \|\varphi^*(\alpha)\|.$$

证明 由于 $(\varphi\varphi^*)^* = (\varphi^*)^*\varphi^* = \varphi\varphi^*$, 故 $\varphi\varphi^*$ 为自伴随变换, 同样, $\varphi^*\varphi$ 也是自伴随变换, 从而 $\varphi\varphi^* - \varphi^*\varphi$ 也是自伴随变换.

$$\begin{aligned} \varphi \text{ 是正规变换} &\iff \varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi \iff \varphi\varphi^* - \varphi^*\varphi = 0 \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, ((\varphi\varphi^* - \varphi^*\varphi)(\alpha), \alpha) = 0, \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi\varphi^*(\alpha), \alpha) = (\varphi^*\varphi(\alpha), \alpha), \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi^*(\alpha), \varphi^*(\alpha)) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)), \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, \|\varphi^*(\alpha)\|^2 = \|\varphi(\alpha)\|^2. \end{aligned}$$



推论 1 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的正规变换,

- (1) $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \varphi^*$;
- (2) 设 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\alpha \in V$ 非零, 则 $\varphi(\alpha) = \lambda\alpha \iff \varphi^*(\alpha) = \bar{\lambda}\alpha$;
- (3) 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\alpha, \beta \in V$ 非零, $\varphi(\alpha) = \lambda\alpha$, $\varphi(\beta) = \mu\beta$, 若 $\lambda \neq \mu$, 则 $(\alpha, \beta) = 0$.

证明 (1) 由于 φ 是正规变换, 故对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha \in \text{Ker } \varphi \iff \|\varphi(\alpha)\| = 0 \iff \|\varphi^*(\alpha)\| = 0 \iff \alpha \in \text{Ker } \varphi^*.$$

(2) 令 $f(x) = x - \lambda \in \mathbb{F}[x]$, 则 $f(\varphi) = \varphi - \lambda I_V$ 为正规变换, 且 $(f(\varphi))^* = \varphi^* - \bar{\lambda}I_V$, 由 (1) 可知 $\text{Ker}(\varphi - \lambda I_V) = \text{Ker}(\varphi^* - \bar{\lambda}I_V)$, 因此

$$\varphi(\alpha) = \lambda\alpha \iff \alpha \in \text{Ker}(\varphi - \lambda I_V) \iff \alpha \in \text{Ker}(\varphi^* - \bar{\lambda}I_V) \iff \varphi^*(\alpha) = \bar{\lambda}\alpha.$$

证明 (3) 由 (2) 可知, $\varphi^*(\beta) = \bar{\mu}\beta$, 于是

$$\lambda(\alpha, \beta) = (\lambda\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)) = (\alpha, \bar{\mu}\beta) = \mu(\alpha, \beta),$$

又 $\lambda \neq \mu$, 因此 $(\alpha, \beta) = 0$. □

注记 推论表明正规变换属于不同特征值的特征向量是正交的, 但是并没有保证正规变换一定有特征向量.

例 2 设 $\theta \neq k\pi$, $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 线性变换 $\varphi: V \rightarrow V$, $X \mapsto AX$

是实正交变换, 也是正规变换, 但是 φ 没有特征向量.

定理 2 (Schur 定理) 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 若 φ 的特征多项式 $f_\varphi(x)$ 在域 $\mathbb{F}$ 上可以分解为一次多项式的乘积, 则存在 V 的标准正交基, 使得 φ 在此基下的矩阵表示为上三角阵.

证明 由于 φ 的特征多项式 $f_\varphi(x)$ 在域 $\mathbb{F}$ 上可以分解为一次多项式的乘积, 故存在 V 的基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 使得 φ 在基 S 下的矩阵表示为上三角阵 A .

对 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 作 Gram-Schmidt 正交化, 再作单位化, 可得标准正交基 $T = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, 且从 S 到 T 的过渡矩阵 P 为上三角阵. 于是 φ 在标准正交基 S 下的矩阵表示为

$$B = P^{-1}AP,$$

由于 P 是上三角阵, 故 P^{-1} 也是上三角阵, 因此 B 是上三角阵. □

定理 3 设 V 是 n 维复内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是正规变换当且仅当存在 V 的标准正交基, 使得 φ 在此基下的矩阵表示为对角阵.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 设 φ 在 V 的标准正交基 S 下的矩阵表示为对角阵 C , 则 φ^* 在基 S 下的矩阵表示为 C^H , 也是对角阵, 于是 $CC^H = C^H C$, 因此 $\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$.

“ $\Rightarrow$ ”: 由 Schur 定理可知, 存在 V 的标准正交基 $T = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 使得 φ 在基 T 下的矩阵表示为上三角阵 $A = (a_{ij})$. 下证 A 为对角阵, 即 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 都是 φ 的特征向量. 显然 α_1 是 φ 的特征向量, 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$ 都是 φ 的特征向量, 下面考虑 α_k .

$$\varphi(\alpha_k) = a_{1k}\alpha_1 + \cdots + a_{kk}\alpha_k,$$

由于 φ 是正规变换, 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是标准正交基, 故对任意 $1 \leq i < k$, 都有

$$a_{ik} = (a_{1k}\alpha_1 + \cdots + a_{kk}\alpha_k, \alpha_i) = (\varphi(\alpha_k), \alpha_i) = (\alpha_k, \varphi^*(\alpha_i)) = (\alpha_k, \overline{a_{ii}}\alpha_i) = 0,$$

证明 从而 $\varphi(\alpha_k) = a_{kk}\alpha_k$, 这表明 α_k 是 φ 的特征向量, 由归纳法可知 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 都是 φ 的特征向量. $\square$

注记 也可通过计算来证明: 正规的上三角阵一定是对角阵.

推论 2 设 A 为 n 阶复矩阵, 则 A 酉相似于上三角阵.

推论 3 设 A 为 n 阶复矩阵, 则 A 为正规矩阵当且仅当 A 酉相似于对角阵.

推论 4 设 A 为 n 阶酉矩阵, 则 A 酉相似于对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_i \in \mathbb{C}$, 且 $|\lambda_i| = 1, i = 1, 2, \dots, n$.

6. 正规变换

6.1. 正规变换

6.2. 谱分解

例 3 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则 φ 是正交投影当且仅当 φ 的伴随存在, 且 $\varphi^2 = \varphi = \varphi^*$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 对任意 $\alpha = \varphi(\beta) \in \text{Ker } \varphi \cap \text{Im } \varphi$, 都有 $\alpha = \varphi(\beta) = \varphi^2(\beta) = \varphi(\alpha) = \mathbf{0}$, 故 $\text{Im } \varphi + \text{Ker } \varphi$ 是直和, 且显然是 V 的子空间. 对任意 $\alpha \in V$, $\varphi(\alpha) \in \text{Im } \varphi$, 而

$$\varphi(\alpha - \varphi(\alpha)) = \varphi(\alpha) - \varphi(\varphi(\alpha)) = \varphi(\alpha) - \varphi^2(\beta) = \mathbf{0},$$

从而 $\alpha = \varphi(\alpha) + (\alpha - \varphi(\alpha)) \in \text{Im } \varphi + \text{Ker } \varphi$, 于是 $V = \text{Im } \varphi \oplus \text{Ker } \varphi$. 又

$$\begin{aligned} \beta \in (\text{Im } \varphi)^\perp &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\varphi(\alpha), \beta) = 0 \\ &\iff \text{对任意 } \alpha \in V, (\alpha, \varphi(\beta)) = 0 \iff \beta \in \text{Ker } \varphi, \end{aligned}$$

因此 $\text{Ker } \varphi = (\text{Im } \varphi)^\perp$, $V = \text{Im } \varphi \oplus (\text{Im } \varphi)^\perp$, φ 是 V 在 $\text{Im } \varphi$ 上的正交投影. □

定理 4 (谱定理) 设 φ 是有限维复内积空间 V 上的正规变换, 或有限维实内积空间 V 上的自伴随变换, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 φ 的全部不同的特征值, 令 W_i 是 φ 的属于特征值 λ_i 的特征子空间, E_i 是 V 在 W_i 上的正交投影, 则

- (1) $W_1, \dots, W_s$ 两两正交, 且 $V = W_1 \oplus W_1 \oplus \dots \oplus W_s$;
- (2) $E_i^2 = E_i = E_i^*$, $E_i E_j = 0$, $1 \leq i \neq j \leq n$;
- (3) $I_V = E_1 + \dots + E_s$;
- (4) $\varphi = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_s E_s$.

证明 (1) 由于 φ 可对角化, 故 $V = W_1 \oplus W_1 \oplus \dots \oplus W_s$. 对任意 $\alpha \in W_i$, $\beta \in W_j$, 且 $i \neq j$,

$$\lambda_i(\alpha, \beta) = (\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)) = (\alpha, \overline{\lambda_j} \beta) = \lambda_j(\alpha, \beta),$$

由于 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 故 $(\alpha, \beta) = 0$, 因此 W_i 与 W_j 正交.

证明 (2) 由于 W_j 与 W_i 正交, 故 $W_j \subset (W_i)^\perp = \text{Ker } E_i$, 从而对任意 $\alpha \in V$,

$$E_i E_j(\alpha) = E_i(E_j(\alpha)) = \mathbf{0},$$

因此 $E_i E_j = 0$.

(3) 由于 $V = W_1 \oplus W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$, 故对任意 $\alpha \in V$, 存在 $\alpha_i \in W_i$, $1 \leq i \leq s$, 使得

$$I_V(\alpha) = \alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s.$$

对任意 $1 \leq i \leq s$, 当 $j \neq i$ 时, W_j 与 W_i 正交, 从而 $\alpha_j \in (W_i)^\perp$,

$$\alpha - \alpha_i = \sum_{j \neq i} \alpha_j \in (W_i)^\perp,$$

于是 $\alpha_i = E_i(\alpha)$, 因此 $I_V = E_1 + \cdots + E_s$.

证明 (4) 对任意 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s \in V$, 其中 $\alpha_i \in W_i$, 都有

$$\varphi(\alpha) = \varphi(\alpha_1) + \cdots + \varphi(\alpha_s) = \lambda_1 \alpha_1 + \cdots + \lambda_s \alpha_s = (\lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s)(\alpha),$$

因此 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$. □

注记 事实上, $\sum_{j \neq i} W_j = (W_i)^\perp$.

- φ 的特征值全体 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ 称为 φ 的**谱**;
- $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$ 称为 φ 的**谱分解**, 在不计特征值的顺序下唯一;
- $I_V = E_1 + \cdots + E_s$ 称为由 φ 诱导的恒等变换的分解式.

例 4 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上有限维内积空间 V 上的线性变换, 若存在 V 上的非零线性变换 $E_1, \dots, E_s$, 及不同的 $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$, 使得 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_s E_s$, 其中

$$E_1 + \dots + E_s = I_V, \quad E_i^2 = E_i = E_i^* \quad E_i E_j = 0, \quad 1 \leq i \neq j \leq s,$$

则 φ 为正规变换, 且 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_s E_s$ 就是 φ 的谱分解.

证明 由于 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_s E_s$, E_i 自伴随, 故 $\varphi^* = \overline{\lambda_1} E_1 + \dots + \overline{\lambda_s} E_s$, 且

$$\varphi \varphi^* = \varphi^* \varphi = \lambda_1 \overline{\lambda_1} E_1 + \dots + \lambda_s \overline{\lambda_s} E_s,$$

故 φ 为正规变换. 令 $W_i = \text{Im } E_i$, 对任意 $\alpha = E_i(\eta) \in W_i$, $\beta = E_j(\gamma) \in W_j$, $i \neq j$,

$$(\alpha, \beta) = (E_i(\eta), E_j(\gamma)) = (\eta, E_i^*(E_j(\gamma))) = (\eta, E_i E_j(\gamma)) = (\eta, \mathbf{0}) = 0,$$

证明 故 W_i 与 W_j 正交. 又 $E_1 + \cdots + E_s = I_V$, 故对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$\alpha = I_V(\alpha) = (E_1 + \cdots + E_s)(\alpha) = E_1(\alpha) + \cdots + E_s(\alpha) \in W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s,$$

于是 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$. 对任意 $\alpha_i = E_i(\alpha) \in W_i$,

$$\varphi(\alpha_i) = (\lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s)(E_i(\alpha)) = (\lambda_1 E_1 E_i + \cdots + \lambda_s E_s E_i)(\alpha) = \lambda E_i(\alpha) = \lambda_i \alpha_i.$$

由于 E_i 不是零变换, 故 $W_i \neq \{0\}$, 上式表明 λ_i 是 φ 的特征值, $W_i \subset V_{\lambda_i}$. 又

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s \subset V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s} \subset V,$$

因此 $W_i = V_{\lambda_i}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 φ 的全部不同的特征值. 由 $E_i^2 = E_i = E_i^*$ 可知 E_i 是 V 在 W_i 上的正交投影. □

推论 5 令 $f_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}$, 则 $E_i = f_i(\varphi)$, $1 \leq i \leq s$.

证明 由于 $E_i^2 = E_i$, $E_i E_j = 0$, $i \neq j$, 故 $\varphi^2 = \lambda_1^2 E_1 + \cdots + \lambda_s^2 E_s$, 归纳可得对任意正整数 k ,

$$\varphi^k = \lambda_1^k E_1 + \cdots + \lambda_s^k E_s,$$

进而, 对任意 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 都有

$$f(\varphi) = f(\lambda_1) E_1 + \cdots + f(\lambda_s) E_s.$$

由 Lagrange 插值公式可知, $f_i(\lambda_j) = 0$, $j \neq i$, $f_i(\lambda_i) = 1$, 因此 $E_i = f_i(\varphi)$. □

推论 6 设 φ 是有限维复内积空间 V 上的线性变换, 则 φ 是正规变换当且仅当存在 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 使得 $\varphi^* = f(\varphi)$.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 由于 φ 与其多项式 $f(\varphi) = \varphi^*$ 可交换, 故 φ 是正规变换.

“ $\Rightarrow$ ”: 设 φ 是正规变换, 其谱分解为 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$. 由于 $E_i^* = E_i$, 故

$$\varphi^* = \overline{\lambda_1} E_1 + \cdots + \overline{\lambda_s} E_s,$$

由 Lagrange 插值公式, 存在唯一的次数小于 s 的多项式 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 使得

$$f(\lambda_1) = \overline{\lambda_1}, \quad \dots, \quad f(\lambda_s) = \overline{\lambda_s},$$

因此

$$f(\varphi) = f(\lambda_1) E_1 + \cdots + f(\lambda_s) E_s = \overline{\lambda_1} E_1 + \cdots + \overline{\lambda_s} E_s = \varphi^*.$$



推论 7 设 φ 是有限维复内积空间 V 上的正规变换, 则

- (1) φ 是酉变换当且仅当 φ 的特征值的模都是 1;
- (2) φ 是自伴随变换当且仅当 φ 的特征值都是实数;
- (3) φ 是反自伴随变换 ($\varphi^* = -\varphi$) 当且仅当 φ 的特征值 λ 满足 $\bar{\lambda} = -\lambda$.

证明 设 φ 的谱分解为 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$, 则 $\varphi^* = \bar{\lambda}_1 E_1 + \cdots + \bar{\lambda}_s E_s$, 故

$$\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi = \lambda_1\bar{\lambda}_1 E_1 + \cdots + \lambda_s\bar{\lambda}_s E_s = |\lambda_1|^2 E_1 + \cdots + |\lambda_s|^2 E_s.$$

φ 是酉变换 $\iff \varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi = IV$, 这又当且仅当

$$(|\lambda_1|^2 - 1)E_1 + \cdots + (|\lambda_s|^2 - 1)E_s = 0.$$

又 $E_i^2 = E_i$, $E_i E_j = 0$, $i \neq j$, 上式两边右乘 E_i 可得 $(|\lambda_i|^2 - 1)E_i = 0$.

证明 又 E_i 非零, 故 $|\lambda_i| = 1$, 于是

$$(|\lambda_1|^2 - 1)E_1 + \cdots + (|\lambda_s|^2 - 1)E_s = 0 \iff |\lambda_1| = \cdots = |\lambda_s| = 1.$$

因此 φ 是酉变换当且仅当 φ 的特征值的模都是 1.

φ 是自伴随变换 $\iff \varphi = \varphi^* \iff \varphi - \varphi^* = 0$, 即

$$(\lambda_1 - \overline{\lambda_1})E_1 + \cdots + (\lambda_s - \overline{\lambda_s})E_s = 0.$$

类似可知 φ 是自伴随当且仅当 $\lambda_i - \overline{\lambda_i} = 0$, $i = 1, \dots, s$, 即 φ 的特征值全是实数. $\square$

定义 3 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上内积空间 V 上的自伴随变换,

- (1) 若对任意 $\alpha \in V$, 都有 $(\varphi(\alpha), \alpha) \geq 0$, 则称 φ 半正定;
- (2) 若对任意非零 $\alpha \in V$, 都有 $(\varphi(\alpha), \alpha) > 0$, 则称 φ 正定.

推论 8 设 φ 是域 $\mathbb{F}$ 上 n 维内积空间 V 上的自伴随变换, 则

- (1) φ 正定当且仅当 φ 的特征值全都大于零;
- (2) φ 半正定当且仅当 φ 的特征值全都非负.

证明 设 φ 的谱分解为 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$, $I_V = E_1 + \cdots + E_s$, 对任意非零 $\alpha \in V$,

$$(\varphi(\alpha), \alpha) = (\varphi(\alpha), I_V(\alpha)) = \lambda_1 \|E_1(\alpha)\|^2 + \cdots + \lambda_s \|E_s(\alpha)\|^2.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 全都大于零, 由于 α 非零, 故 $E_1(\alpha), \dots, E_s(\alpha)$ 不全为零, 从而上式严格大于零, 因此 φ 正定.

“ $\Rightarrow$ ”: 反证法. 假设 $\lambda_i \leq 0$, 取 φ 的属于 λ_i 的特征向量 η , 则

$$(\varphi(\eta), \eta) = (\lambda_i \eta, \eta) = \lambda_i (\eta, \eta) \leq 0,$$

与 φ 正定矛盾. □

定理 5 设 φ 是 n 维内积空间 V 上的半正定变换, 则对任意正整数 k , 存在 V 上唯一的半正定变换 ψ , 使得 $\psi^k = \varphi$, 进而存在实系数多项式 $f(x)$, 使得 $\psi = f(\varphi)$.

证明 设 φ 的谱分解为 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$, 其中 $\lambda_1 > \cdots > \lambda_s$. 由于 φ 半正定, 故 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 全都非负. 取 $\mu_i \geq 0$, 且 $\mu_i^k = \lambda_i$, $i = 1, \dots, s$. 令

$$\psi = \mu_1 E_1 + \cdots + \mu_s E_s,$$

则 ψ 半正定, 且 $\psi^k = \varphi$. 由 Lagrange 插值公式, 存在实系数多项式 $f(x)$, 使得

$$f(\lambda_1) = \mu_1, \quad \dots, \quad f(\lambda_s) = \mu_s,$$

则 $f(\varphi) = f(\lambda_1)E_1 + \cdots + f(\lambda_s)E_s = \psi$.

证明 若还有 V 上的半正定变换 σ , 满足 $\sigma^k = \varphi$. 设 σ 的谱分解为

$$\sigma = d_1 F_1 + \cdots + d_t F_t, \quad d_1 > \cdots > d_s,$$

则 $\sigma^k = d_1^k F_1 + \cdots + d_t^k F_t = \varphi$. 由于 $F_1, \dots, F_t$ 非零, 且

$$I_V = F_1 + \cdots + F_t, \quad F_i^2 = F_i = F_i^*, \quad F_i F_j = 0, \quad i \neq j.$$

故 $d_1^k F_1 + \cdots + d_t^k F_t$ 就是 φ 的谱分解, 从而

$$s = t, \quad d_i^k = \lambda_i, \quad F_i = E_i.$$

又 $d_i \geq 0$, 这表明 $d_i = \mu_i$, 因此

$$\sigma = \psi = \mu_1 E_1 + \cdots + \mu_s E_s.$$



定理 6 设 φ 是有限维内积空间 V 上的线性变换, 则存在 V 上的酉变换 U 和唯一的半正定变换 N , 使得 $\varphi = UN$; 若 φ 可逆, 则 U 也是唯一的.

证明 由于 $(\varphi^*\varphi) = \varphi^*(\varphi^*)^* = \varphi^*\varphi$, 且对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$(\varphi^*\varphi(\alpha), \alpha) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) \geq 0,$$

故 $\varphi^*\varphi$ 半正定, 从而存在唯一的半正定变换 N , 使得 $\varphi^*\varphi = N^2$. 由于对任意 $\alpha \in V$,

$$(N(\alpha), N(\alpha)) = (N^2(\alpha), \alpha) = (\varphi^*\varphi(\alpha), \alpha) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)),$$

这表明 $\text{Ker } N = \text{Ker } \varphi$. 若 φ 可逆, 则 φ, N 是单射, 又 V 有限维, 从而 N 可逆. 令 $U = \varphi N^{-1}$, 则 $U^* = (\varphi N^{-1})^* = (N^{-1})^* \varphi^* = (N^*)^{-1} \varphi^* = N^{-1} \varphi^*$,

$$U^*U = N^{-1} \varphi^* \varphi N^{-1} = N^{-1} N^2 N^{-1} = I_V,$$

证明 这表明 U 是酉变换, 且唯一, $\varphi = UN$. 设 φ 不可逆, 令

$$U_1 : \operatorname{Im} N \rightarrow \operatorname{Im} \varphi, \quad \beta = N(\alpha) \mapsto \varphi(\alpha).$$

若 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 使得 $\beta = N(\alpha_1) = N(\alpha_2)$, 则

$$N(\alpha_1 - \alpha_2) = N(\alpha_1) - N(\alpha_2) = \beta - \beta = \mathbf{0},$$

由于 $\operatorname{Ker} N = \operatorname{Ker} \varphi$, 故 $\varphi(\alpha_1 - \alpha_2) = \mathbf{0}$, 从而 $U(\beta) = \varphi(\alpha_1) = \varphi(\alpha_2)$, 这表明 U 在 $\operatorname{Im} N$ 上的定义是合理的, 不依赖于 α 的选择. 由于 $\operatorname{Ker} N = \operatorname{Ker} \varphi$, 故

$$\dim \operatorname{Im} \varphi = \dim \operatorname{Im} N, \quad \dim(\operatorname{Im} \varphi)^\perp = (\operatorname{Im} N)^\perp,$$

令 U_2 为内积空间 $(\operatorname{Im} N)^\perp$ 到 $(\operatorname{Im} \varphi)^\perp$ 的同构映射. 由于 $V = \operatorname{Im} N \oplus (\operatorname{Im} N)^\perp$, 故对任意 $\eta \in V$, 都存在 $\beta \in \operatorname{Im} N$, $\gamma \in (\operatorname{Im} N)^\perp$, 使得 $\eta = \beta + \gamma$.

证明 令

$$U: V \rightarrow V, \quad \alpha = \beta + \gamma = U_1(\beta) + U_2(\gamma).$$

对任意 $\eta_1 = \beta_1 + \gamma_1, \eta_2 = \beta_2 + \gamma_2 \in V$, $\beta_1 = N(\alpha_1)$, $\beta_2 = N(\alpha_2)$,

$$\begin{aligned}(U(\eta_1), U(\eta_2)) &= (U_1(\beta_1) + U_2(\gamma_1), U_1(\beta_2) + U_2(\gamma_2)) \\&= (U_1(\beta_1), U_1(\beta_2)) + (U_2(\gamma_1), U_2(\gamma_2)) = (\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2)) + (\gamma_1, \gamma_2) \\&= (\alpha_1, \varphi^* \varphi(\alpha_2)) + (\gamma_1, \gamma_2) = (\alpha_1, N^2(\alpha_2)) + (\gamma_1, \gamma_2) \\&= (N(\alpha_1), N(\alpha_2)) + (\gamma_1, \gamma_2) = (\beta_1, \beta_2) + (\gamma_1, \gamma_2) \\&= (\beta_1 + \gamma_1, \beta_2 + \gamma_2) = (\eta_1, \eta_2).\end{aligned}$$

这表明 U 保内积, 因此 U 是酉变换, 显然 $\varphi = UN$.

□

例 5 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 若存在可逆实矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B, P^{-1}A^TP = B^T$, 则 A 与 B 正交相似.

证明 由于 $P^{-1}AP = B, P^{-1}A^TP = B^T$, 故 $A(PP^T) = (PP^T)A$. 设 $P = UN$ 为 P 的极分解, 则 $PP^T = UN^2U^T$, 从而

$$AUN^2U^T = UN^2U^TA, \quad (U^TAU)N^2 = N^2(UN^2U^T).$$

由于 N 是 N^2 的唯一正定平方根, 也是 N^2 的多项式, 故 $(U^TAU)N = N(U^TAU)$. 因此

$$U^TAU = N^{-1}(U^TAU)N = (N^{-1}U^T)A(UN) = P^{-1}AP = B.$$

□

设 φ 是有限维复内积空间 V 上的线性变换, 则以下说法等价:

- (1) φ 是正规变换;
- (2) 对任意 $\alpha \in V$, $\|\varphi(\alpha)\| = \|\varphi^*(\alpha)\|$;
- (3) $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2$, 其中 φ_1, φ_2 是 V 上的自伴随变换, 且可交换;
- (4) 对任意 $\alpha \in V$, $\lambda \in \mathbb{C}$, 若 $\varphi(\alpha) = \lambda\alpha$, 则 $\varphi^*(\alpha) = \bar{\lambda}\alpha$;
- (5) 存在 V 的标准正交基, 使得 φ 在此基下的矩阵表示为对角阵;
- (6) 存在 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 使得 $\varphi^* = f(\varphi)$;
- (7) 对 V 的任意子空间 W , 若 W 是 φ -不变子空间, 则 W 也是 φ^* -不变子空间;
- (8) $\varphi = UN$, 其中 U 为 V 上的酉变换, N 为 V 上的半正定变换, 且 U, N 可交换;
- (9) $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_s E_s$, 其中 $E_1 + \cdots + E_s = I_V$, $E_i^2 = E_i = E_i^*$, $E_i E_j = 0$, $1 \leq i \neq j \leq s$.

1. 内积空间
2. 正交性
3. 伴随
4. 内积空间的同构 酉变换
5. 自伴随变换
6. 正规变换
- 7. 奇异值分解**

7. 奇异值分解

7.1. 奇异值分解

7.2. 摩尔-彭罗斯广义逆

命题 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的内积空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$, 且 φ^* 存在, 则

- (1) $\varphi^*\varphi$ 是 V 上的半正定变换;
- (2) $\text{Ker } \varphi^*\varphi = \text{Ker } \varphi$;
- (3) 若 V 有限维, 则 $\text{Im } \varphi^*\varphi = \text{Im } \varphi^*$, 且 $\dim \text{Im } \varphi = \dim \text{Im } \varphi^* = \dim \text{Im } \varphi^*\varphi$.

证明 (1) 显然 $\varphi^*\varphi$ 是 V 上的自伴随变换. 对任意 $\alpha \in V$, 都有

$$(\varphi^*\varphi(\alpha), \alpha) = (\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) \geq 0,$$

因此 $\varphi^*\varphi$ 是 V 上的半正定变换.

(2) 显然有 $\text{Ker } \varphi \subset \text{Ker } \varphi^*\varphi$. 对任意 $\alpha \in \text{Ker } \varphi^*\varphi$, 都有

$$(\varphi(\alpha), \varphi(\alpha)) = (\varphi^*\varphi(\alpha), \alpha) = (\mathbf{0}, \alpha) = 0,$$

证明 由内积的正定性可知 $\varphi(\alpha) = 0$, 故 $\alpha \in \text{Ker } \varphi$, 于是 $\text{Ker } \varphi^* \varphi \subset \text{Ker } \varphi$, 因此 $\text{Ker } \varphi^* \varphi = \text{Ker } \varphi$.

(3) 由于 $\text{Ker } \varphi = (\text{Im } \varphi^*)^\perp$, 故 $\text{Im } \varphi^* = (\text{Ker } \varphi)^\perp$, 从而 $V = \text{Ker } \varphi \oplus \text{Im } \varphi^*$, 于是

$$\dim \text{Im } \varphi^* = \dim V - \dim \text{Ker } \varphi = \dim \text{Im } \varphi.$$

又由 (2) 可知 $\text{Ker } \varphi^* \varphi = \text{Ker } \varphi$, 故

$$\dim \text{Im } \varphi^* \varphi = \dim V - \dim \text{Ker } \varphi^* \varphi = \dim V - \dim \text{Ker } \varphi = \dim \text{Im } \varphi^*.$$

显然有 $\text{Im } \varphi^* \varphi \subset \text{Im } \varphi^*$, 因此 $\text{Im } \varphi^* \varphi = \text{Im } \varphi^*$. □

设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$,

定理 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$, 且 $\text{rank } \varphi = r$, 则存在 V, W 的标准正交基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, $T = \{\beta_1, \dots, \beta_m\}$, 以及正实数 $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_r$, 使得

$$\varphi(\alpha_i) = \begin{cases} \mu_i \beta_i, & 1 \leq i \leq r, \\ \mathbf{0}, & i > r, \end{cases}$$

且 $\mu_1, \dots, \mu_r$ 由 φ 唯一确定.

证明 由于 $\varphi^* \varphi$ 是半正定变换, 故存在 V 的标准正交基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 使得 $\varphi^* \varphi$ 在基 S 下的矩阵为实对角阵

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$. 又 $\dim \text{Im } \varphi^* \varphi = \dim \text{Im } \varphi = r$, 故 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 全大于零, 而 $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n$ 全为零.

证明 对任意 $1 \leq i \leq r$, 令 $\mu_i = \sqrt{\lambda_i}$, $\beta_i = \frac{1}{\mu_i} \varphi(\alpha_i)$, 则

$$(\beta_i, \beta_j) = \left(\frac{1}{\mu_i} \varphi(\alpha_i), \frac{1}{\mu_j} \varphi(\alpha_j) \right) = \frac{1}{\mu_i \mu_j} (\varphi^* \varphi(\alpha_i), \alpha_j) = \frac{\mu_i^2}{\mu_i \mu_j} (\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij},$$

这表明 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是 W 中两两正交的单位向量, 从而可扩充为 W 的标准正交基

$$T = \{\beta_1, \dots, \beta_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_m\}.$$

当 $1 \leq i \leq r$ 时, $\varphi(\alpha_i) = \mu_i \beta_i$; 当 $i > r$ 时, 由于 $\varphi^* \varphi(\alpha_i) = \lambda_i \alpha_i = \mathbf{0}$, 故 $\varphi(\alpha_i) = \mathbf{0}$.

若还有 V, W 的标准正交基 $S' = \{\eta_1, \dots, \eta_n\}$, $T' = \{\xi_1, \dots, \xi_m\}$, 以及正实数 $\mu'_1 \geq \dots \geq \mu'_r$ 满足条件

$$\varphi(\eta_i) = \mu'_i \xi_i, \quad 1 \leq i \leq r; \quad \varphi(\eta_i) = \mathbf{0}, \quad i > r.$$

证明 则 φ 在标准正交基 S', T' 下的矩阵表示为

$$A = \begin{pmatrix} S & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad S = \text{diag}(\mu'_1, \dots, \mu'_r).$$

从而 φ^* 在标准正交基 T', S' 下的矩阵表示为 A^H , 即

$$\varphi^*(\xi_i) = \mu'_i \eta_i, \quad 1 \leq i \leq r, \quad \varphi^*(\xi_i) = \mathbf{0}, \quad i > r,$$

于是对任意 $1 \leq i \leq r$, 都有

$$\varphi^* \varphi(\eta_i) = \varphi^*(\mu'_i \xi_i) = \mu'_i \varphi^*(\xi_i) = \mu'^2_i \eta_i.$$

这表明 $\mu'^2_1 \geq \dots \geq \mu'^2_r$ 是 $\varphi^* \varphi$ 的全部非零特征值, 显然是唯一的. □

定义 1 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维内积空间, $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$, $\varphi^* \varphi$ 的全部非零特征值的算术平方根称为 φ 的**奇异值**, 通常按从大到小的顺序排列.

注记 φ 与 φ^* 具有相同的奇异值.

定义 2 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 称 $A^H A$ 的全部非零特征值的算术平方根为 A 的**奇异值**.

定理 2 (奇异值分解) 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_r$ 是 A 的全部奇异值, 则存在酉矩阵 $P \in M_m(\mathbb{F})$ 和 $Q \in M_n(\mathbb{F})$, 使得

$$A = P \begin{pmatrix} \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q^H.$$

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, $A = P\Sigma Q^H$ 是 A 的奇异值分解, 则 $Q\Sigma Q^H$ 半正定, 从而

$$A = PQ^H(Q\Sigma Q^H)$$

是 A 的极分解.

例 1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解与极分解.

解 计算可得

$$A^H A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 12 \\ 6 & 12 & 30 \end{pmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x-2 & -2 & -6 \\ -2 & x-5 & -12 \\ -6 & -12 & x-30 \end{vmatrix} = x(x-1)(x-36),$$

对特征值 36, 特征向量 $\eta_1 = (1, 2, 5)^T$; 对特征值 1, 特征向量 $\eta_2 = (-2, 1, 0)^T$; 对特征值 0, 特征向量 $\eta_3 = (-1, -2, 1)^T$. 将 η_1, η_2, η_3 单位化可得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \frac{1}{6}A\alpha_1 = \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = A\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

再取且与 β_1, β_2 都正交的单位向量 $\beta_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$, 令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则

$$A = \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

解 再计算极分解.

$$U = PQ^H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = U^H A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

注记 也可利用 $N = Q\Sigma Q^H$ 来计算.

例 2 复方阵 A 的所有奇异值恰是所有非零特征值的充分必要条件是 A 为半正定 Hermite 矩阵.

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 设 A 为半正定 Hermite 矩阵, 全部非零特征值为 $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_r > 0$. 由于 $A^H = A$, 故 $A^H A = A^2$ 的全部非零特征值为 $\mu_1^2 \geq \cdots \geq \mu_r^2$, 从而 $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_r$

证明 恰是 A 的全部奇异值.

“ $\Rightarrow$ ”: 设 $A = (a_{ij})$ 的奇异值分解为

$$A = P \operatorname{diag} \Sigma Q^H = P(\mu_1, \dots, \mu_r, 0, \dots, 0)Q^H.$$

由条件可知, $\mu_1, \dots, \mu_r, 0, \dots, 0$ 恰为 A 的全部特征值.

令 $U = PQ^H$, $N = Q\Sigma Q^H$, 则 $A = UN$,

$$\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \operatorname{tr}(A^H A) = \operatorname{tr}(N^H U^H U N) = \operatorname{tr}(Q\Sigma Q^H Q\Sigma Q^H) = \operatorname{tr}(\Sigma^2) = \sum_{i=1}^r \mu_i^2,$$

于是 A 为正规矩阵. 又 A 的特征值全为非负实数, 故 A 为半正定 Hermite 矩阵. $\square$

定义 3 设 $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 若存在酉矩阵 $P \in M_m(\mathbb{F})$ 和 $Q \in M_n(\mathbb{F})$, 使得

$$PAQ = B,$$

则称 A 酉相抵于 B .

注记 当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 也称正交相抵. 显然酉相抵是等价关系.

定理 3 设 $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 则 A, B 酉相抵当且仅当 A, B 的奇异值相同.

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 酉矩阵 $P \in M_m(\mathbb{F})$ 和 $Q \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $PAQ = B$, 则

$$B^H B = (Q^H A^H P^H) PAQ = Q^H (A^H A) Q,$$

从而 $B^H B$ 与 $A^H A$ 酉相似, 于是特征值相同, 因此 A, B 的奇异值相同. □

7. 奇异值分解

7.1. 奇异值分解

7.2. 摩尔-彭罗斯广义逆

定义 4 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 若存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, 使得

$$ABA = A, \quad BAB = B, \quad (AB)^H = AB, \quad (BA)^H = BA,$$

则称 B 是 A 的**摩尔-彭罗斯广义逆**, 记作 A^+ .

注记 $(A^+)^+ = A$. 当 A 可逆时, $A^+ = A^{-1}$.

定理 4 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 则 A 的摩尔-彭罗斯广义逆 A^+ 存在且唯一.

证明 设 A 的奇异值分解为 $A = P \begin{pmatrix} \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^H$.

证明 令 $B = Q \begin{pmatrix} \text{diag}(\mu_1^{-1}, \dots, \mu_r^{-1}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^H$, 则 B 为 A 的摩尔-彭罗斯广义逆.

设 B, C 都是 A 的摩尔-彭罗斯广义逆, 则

$$\begin{aligned} B &= BAB = B(ACA)B = B(AC)(AB) = B(AC)^H(AB)^H \\ &= B((AB)(AC))^H = B((ABA)C) = B(AC)^H = BAC \\ &= B(ACA)C = (BA)(CA)C = (BA)^H(CA)^HC = ((CA)(BA))^HC \\ &= (C(ABA))^HC = (CA)^C = CAC = C, \end{aligned}$$

因此 A 的摩尔-彭罗斯广义逆唯一. □

定理 5 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $\beta \in \mathbb{F}^m$, 则 $Ax = \beta$ 的最小二乘解集为

$$\{A^+\beta + (I_n - A^+A)v \mid v \in \mathbb{F}^n\}.$$

证明 只需证明这是 $A^HAx = A^H\beta$ 的解集. 首先

$$A^HA(A^+\beta) = A^H(AA^+)\beta = A^H(AA^+)^H\beta = (AA^+A)^H\beta = A^H\beta,$$

这表明 $A^+\beta$ 是 $A^HAx = A^H\beta$ 的解.

令 $V_1 = \{(I_n - A^+A)v \mid v \in \mathbb{F}^n\}$, V_2 为 $A^HAx = 0$ 的解空间. 对任意 $v \in \mathbb{F}^n$,

$$A^HA(I_n - A^+A)v = A^HA v - A^H(AA^+A)v = A^HA v - A^HA v = 0,$$

故 $V_2 \subset V_1$. 不妨设 $\text{rank } A = r$, 则 $\dim V_2 = n - \text{rank}(A^HA) = n - \text{rank } A = n - r$.

证明 设 A 的奇异值分解为 $A = P \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^H$, 则 $A^+ = Q \begin{pmatrix} S^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^H$, 其中 $S = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_r)$, 则

$$I_n - A^+ A = I_n - Q \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^H = Q \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} Q^H.$$

从而

$$\dim V_1 = \text{rank}(I_n - A^+ A) = n - r = \dim V_2,$$

于是 $V_1 = V_2$, 因此 $A^+ \beta + V_1$ 就是 $Ax = \beta$ 的最小二乘解集. □

定理 6 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $\beta \in \mathbb{F}^m$, X_0 是 $Ax = \beta$ 的一个最小二乘解, 且 $X_0 \neq A^+\beta$, 则 $\|X_0\| > \|A^+\beta\|$.

证明 设 $X_0 = A^+\beta + (I_n - A^+A)v$, $v \in \mathbb{F}^n$, 且 $(I_n - A^+A)v \neq 0$. 由于

$$\begin{aligned}(A^+\beta)^H(I_n - A^+A)v &= \beta^H(A^+)^Hv - \beta^H(A^+)^H(A^+A)v \\&= \beta^H(A^+)^Hv - \beta^H(A^+)^H(A^+A)^Hv \\&= \beta^H(A^+)^Hv - \beta^H(A^+AA^+)^Hv \\&= \beta^H(A^+)^Hv - \beta^H(A^+)^Hv = 0,\end{aligned}$$

故 $A^+\beta$ 与 $(I_n - A^+A)v$ 正交, 因此

$$\|X_0\|^2 = \|A^+\beta\|^2 + \|(I_n - A^+A)v\|^2 > \|A^+\beta\|^2.$$

